

윙윙~ 날아라 테크윙(Wing)

1. 산업분석

2. 기업분석

3. 투자포인트 1: Cycle 그 이상을 넘어서

- 반도체 슈퍼 Cycle과 저의
- 한번 쓰면 계속 쓰고 싶은 핸들러
- 중국과 일본의 반도체 투자 수혜 - 따놓은 당상

4. 투자포인트 2: 꿈틀꿈틀 깨어나라 자회사!

- 자회사 이엔씨테크놀로지의 지속적 적자 원인
- 내부적 원가 절감을 통한 영업이익 턴어라운드
- 신규 장비 출시로 테크윙에 날개를!

5. 투자포인트 3: 후공정 자동화 장비 업체로 거듭나다!

- 효자 상품 C.O.K
- 비메모리 테스트 핸들러 : 거대한 파이 먹을 수 있을 것인가?
- 새로운 시장 : 모듈/SSD 핸들러

6. Valuation: PER Method

단위: 백만원

	2015A	2016A	20171H	2017F	2018F	2019F
매출	136,032	141,979	76,125	198,611	278,752	362,597
매출원가	90,543	90,464	48,445	126,118	175,614	227,348
매출원가율	66.6%	63.7%	63.6%	63.5%	63.0%	62.7%
매출총이익	45,489	51,515	27,680	72,493	103,138	135,249
GPM(%)	33.4%	36.3%	36.4%	36.5%	37.0%	37.3%
판매및관리비	22,210	28,422	15,315	37,008	51,942	67,565
판매비율	16.3%	20.0%	20.1%	18.6%	18.6%	18.6%
영업이익	23,278	23,093	12,365	35,484	51,197	67,684
OPM(%)	17.1%	16.3%	16.2%	17.9%	18.4%	18.7%
영업외손익	-1,878	-4,990	5,466	-3,485	-3,485	-3,485
법인세비용차감전이익	21,401	18,103	17,831	31,999	47,711	64,198
법인세비용	4,696	3,460	2,788	5,790	9,247	12,874
유효법인세율	21.9%	19.1%	15.6%	18.1%	19.4%	20.1%
당기순이익	16,705	14,643	15,043	26,209	38,465	51,325
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	16,747	14,777	14,253	24,834	36,446	48,631
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	-42	-134	789	1,375	2,018	2,693

Rating

Buy

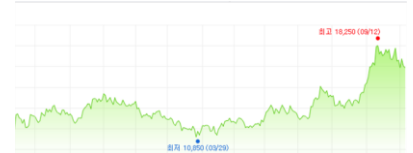
목표주가: 21,792 원

현재주가: 16,200 원

상승여력: 35 %

12M 주가추이

시가총액 2,930 억원



Balance sheet data

순자산	1,070 억원
PBR	2.68 배
ROE	14.34%

Earning data

PER	19.43 배
당기순이익	146 억원
영업이익	231 억원
영업이익률	16.27 %
EV/EBITDA	16.63 배

주요 주주

나윤성 외 1 인 22.93%

SMIC

팀장 조웅배
팀원 김지훈
박언요
박종환
손호석

1. 산업 분석

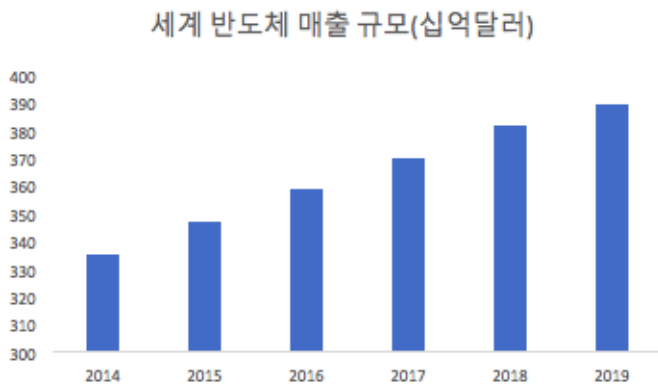
동사의 주요 제품은 반도체 후공정 중 Testing 공정에 사용되는 핸들러 장비와 C.O.K 이다. 메모리 반도체 향 매출이 절대적이다.

1.1. 반도체 산업

반도체 산업의 개괄

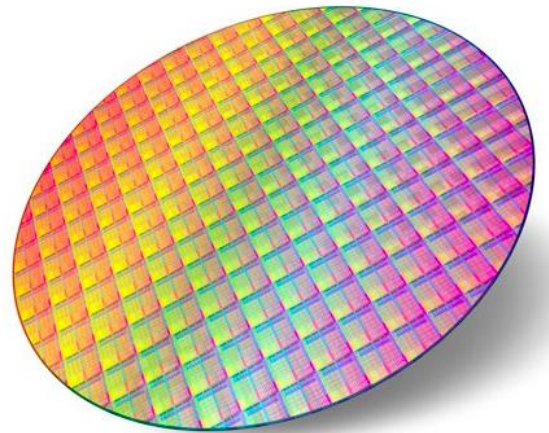
반도체란 자연 상태에서는 전기가 통하지 않는 부도체와 유사한 특성을 보이지만, 빛이나 열을 가하는 등의 인위적인 조작을 통해 도체화 할 수 있는 물질을 말한다. 이러한 성질을 이용해 정보의 전환, 저장, 연산, 제어 등에 사용하며 스마트폰, TV, 자동차 등 전기 신호를 통한 조작이 필요한 곳에 폭 넓게 사용되며, 가트너에서는 2017년 세계 반도체 시장 규모를 439억으로 전망하고 있다.

그림 1. 세계 반도체 시장 규모 (단위: 십억 달러)



출처: Gartner, SMIC Research Team 4

그림 2. 반도체 웨이퍼



출처: 삼성전자 블로그

1.2. 메모리 반도체

1.2.1. 반도체 종류와 메모리 반도체

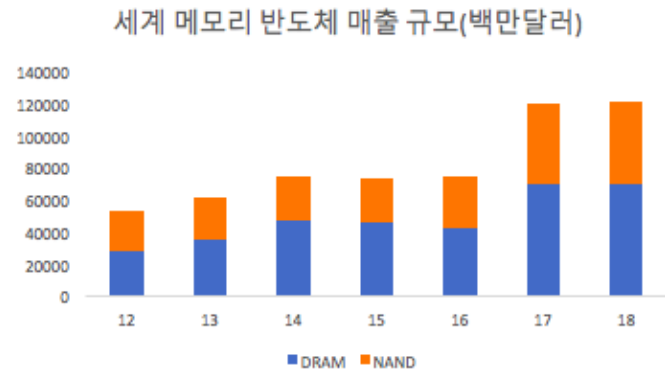
반도체의 종류

-메모리 반도체

-비메모리 반도체

앞서 언급한 반도체의 사용 목적 구분 중 정보의 저장에 사용하는 반도체를 메모리 반도체라고 하며, 데이터의 처리 및 제어에 사용하는 반도체를 비메모리 반도체라고 한다. 메모리 반도체는 표준화 된 몇 가지 제품이 대량 생산되며 전체 반도체 시장의 30% 정도를 차지한다. 반면 비메모리 반도체는 칩 구조가 복잡하며, 표준화도가 낮은 다품종 소량 생산구조이다. 비메모리 반도체는 전체 반도체 시장의 70% 가량을 차지한다. 메모리 반도체는 전원이 끊기면 기록된 정보가 날아가는 휘발성 메모리인 RAM과 전원이 끊어져도 기록된 정보가 날아가지 않는 비휘발성 메모리인 ROM으로 구분되며, 메모리 반도체 산업을 이끄는 두 가지 대표적인 제품이 RAM 에 포함되는 DRAM 과 ROM 에 포함되는 NAND(NAND Flash) 이다. 2016년 메모리 반도체 시장 규모는 773억 달러, 약 90조 원이었으며, 업계에서는 메모리 반도체 시장이 2021년까지 매년 7.3%씩 성장할 것이라고 전망하고 있다.

그림 3. 세계 메모리 반도체 시장 규모
(단위: 백만 달러)



출처: Gartner, SMIC Research Team 4

그림 4. 세계 비메모리 반도체 시장 규모
(단위: 백만 달러)



출처: Gartner, SMIC Research Team 4

1.2.2. DRAM 산업

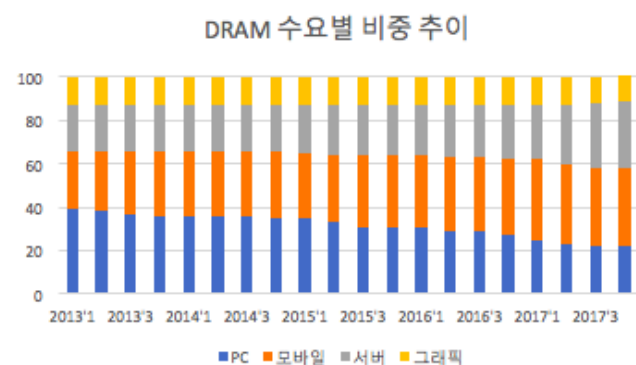
DRAM

-메모리반도체

DRAM산업 분석

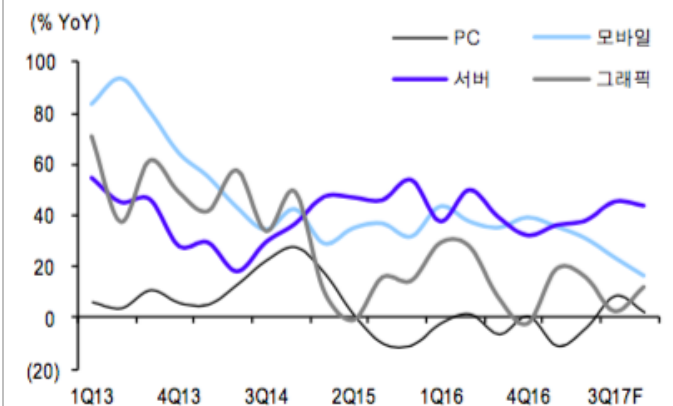
DRAM은 대표적인 휘발성 메모리로 전원이 켜져 있는 동안에만 정보가 저장된다. 주로 PC, 노트북, 스마트폰, 태블릿, 서버 등의 메인 메모리, 동영상, 그래픽 메모리 등으로 사용된다. 전방 업황의 변화에 따라 과거 DRAM은 상당 부분 PC 수요에 의존하여 성장하여 기업의 PC 교체 사이클의 영향을 크게 받았지만, 최근에는 스마트폰이나 태블릿 등의 모바일 기기의 폭발적인 성장으로 주요 수요처가 분산되고 있다. 또한, 최근에는 기업들의 클라우드 서비스 사용의 증가에 힘입어 서버 등의 고용량 정보기기 수요가 급증하고 있다. DRAM의 경우 현 시점까지 컴퓨터 및 그래픽에서의 메모리 기능을 다른 제품으로 대체할 수 없는 상황이다.

그림 5. DRAM 수요별 비중 추이
(단위: %)



출처: DRAM Exchange, SMIC Research Team 4

그림 6. DRAM 수요별 성장률 추이
(단위: %)

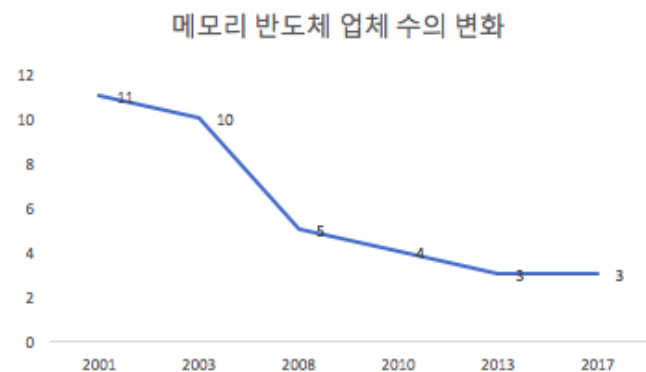


출처: IHS, 신한금융투자

DRAM 산업
-과점시장의 형성

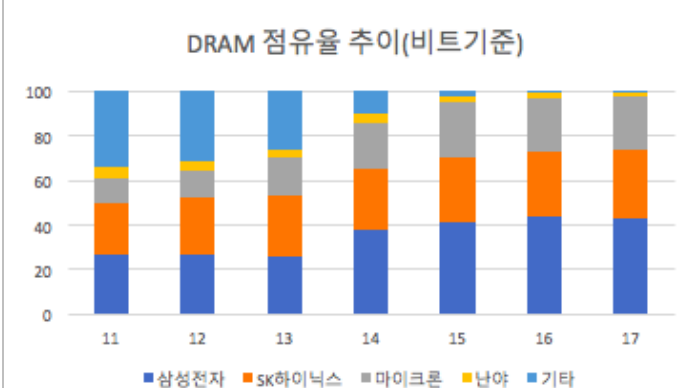
DRAM 시장에서는 초기에 11개의 업체가 경쟁하였으나, 기술 발전의 속도가 매우 빠르며 기술 발전에 따라가기 위해 막대한 자본 투자를 필요로 하는 산업의 특성에 의해 기술을 선도하는 소수의 업체만이 대부분의 이익을 가져가고, 이를 바탕으로 새로운 기술에 대규모 자본을 투자할 수 있는 역량을 갖게 된다. 이에 따라 대부분의 업체들이 도태되고 현재는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 3개 사가 과점하고 있는 상황이다. JHICC 등의 중국 업체들이 2018년부터 DRAM 을 생산할 계획을 가지고 있으나, 선발 주자들과의 기술 격차는 6~8년에 달하는 상황이다. 2016년 말 기준 삼성전자가 46.3%, SK 하이닉스가 26.3%, 마이크론이 나머지 시장을 점유하고 있다. 견조한 수요 증가와 제한적 공급 증가로 인해 DRAM 가격은 빠르게 상승하였으며, 2017년 2분기 DRAM 시장 규모는 167억 700만달러(약 18조 8287억원) 로 역대 최대 규모를 기록했다.

그림 7. DRAM 메이저 업체 수 변화



출처: 키움증권, SMIC Research Team 4

그림 8. DRAM 점유율 추이(비트기준) (단위: %)



출처: SMIC Research Team 4

1.2.3. NAND 산업

떠오르는 메모리
NAND 산업

NAND 는 전원이 끊겨도 저장된 데이터를 보존하는 비휘발성 플래시 메모리의 일종이다. 스마트폰 메모리나 SSD와 같은 대용량 데이터 저장용으로 주로 사용되며, 대용량화와 더불어 데이터를 입출력하는 속도 또한 비교적 빨라 최근 매우 각광받고 있다.

NAND 산업
-SSD의 성장으로 더욱 성장

초기 NAND 메모리 시장의 수요는 스마트폰 메모리가 이끌었으나, 스마트폰 시장이 성숙 단계에 이르러 성장률이 둔화됨에 따라 NAND 시장의 폭발적 성장을 이끌고 있는 SSD(Solid State Drive) 는 기존의 HDD를 대체하는 제품으로, HDD와는 다르게 자기디스크를 물리적으로 회전시켜 데이터를 처리하는 것이 아니라 반도체를 이용하여 데이터를 처리하기 때문에, 데이터 처리 속도가 크게 향상되며 작동 소음이 작아 각광 받고 있다.

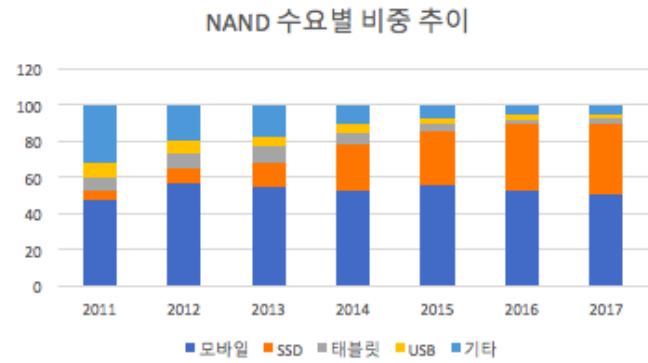
AI, VR, AR, 자동차 전장 산업 등의 4차 산업 분야와 클라우드 환경 확산과 NAND 생산성 향상을 통한 가격 절감이 맞물려, 이러한 폭발적 수요 증가는 한동안 계속 유지될 것으로 전망된다.

NAND 시장의 폭발적인 성장

NAND 시장은 삼성전자, 도시바, 웨스턴디지털, SK하이닉스, 마이크론, 샌디스크 등 6개 업체가 경쟁하고 있으며, 삼성전자가 기술적으로도, 규모적으로도 시장을 주도하고 있다. 삼성전자의 NAND 점유율은 2017년 2분기를 기준으로 38.3% 이다. NAND 시장의 수요 증가율은 연간 50%에 육박하는 상황으로, 메모리 반도체 기업들의 설비 투자 또한 NAND 에 집중되고 있다. 2017년 2분기 NAND 시장 규모는 125억 달러로 매 분기 최고치를 경신하고 있다.

그림 9. NAND 수요별 비중 추이

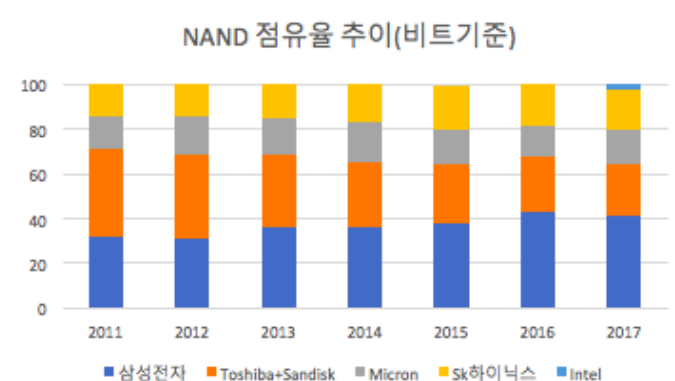
(단위: %)



출처: DRAM Exchange, SMIC Research Team 4

그림 10. NAND 점유율 추이(비트기준)

(단위: %)



출처: SMIC Research Team 4

1.2.4. 메모리 반도체 산업 트렌드

**반도체산업의 트렌드
DRAM -> NAND
-DRAM 시장에서의
수요 불균형**

메모리 반도체 산업 트렌드는 NAND 에 집중되어 있으며, DRAM 의 경우 추가적인 공격적 투자 보다는 수요 상승분에 대응하기 위한 보완적 투자 위주가 될 것으로 전망된다. 수요 성장률이 연 50%에 육박하는 NAND 시장과 달리, DRAM 시장의 수요 성장률은 20%대 초반에 불과한 상황이다. 또한, 삼성전자가 2016년 4분기 부터 양산을 시작한 18 나노미터의 DRAM 이 수율 부진 현상을 겪는 등, 공정 미세화가 한계에 부딪혀 더 이상의 폭발적인 생산량 증가가 어렵다. 또한, 폭발적인 수요 증가와 함께 점차 시장의 대세가 되어가고 있는 3D NAND 에 대한 투자 수요 증가로 인해 클린룸이나 웨이퍼 등의 설비를 확보하기가 힘들어지고 있다. 이러한 이유들로 당분간 DRAM 시장에서는 유의미한 변화보다는 보완적 투자가 진행될 것으로 전망된다. 그러나, 중국의 반도체 굴기가 그 실체를 본격적으로 드러낼 것으로 예상되며, 4차 산업 발 수요 등이 구체적 양상을 드러낼 것으로 예측되는 2019년 부터는 다시 한 번 급격한 변화를 맞이할 가능성도 존재한다.

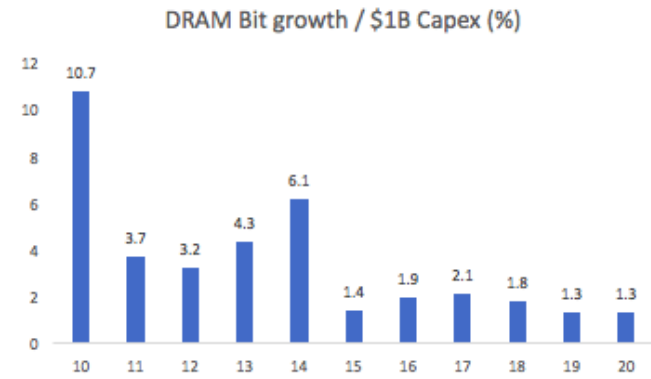
**반도체산업의 트렌드
-NAND 시장의 폭발적 성장**

반면, 투자가 집중되고 있는 NAND 시장에서는, 3D NAND 로의 변화가 시장의 메가 트렌드로 자리잡고 있다. 3D NAND 는 2차원 평면에 형성되어 있는 셀들을 위로 접어 세워, 3차원의 구조로 만드는 방식으로, 동일 공정을 적용한 2D NAND 에 비해 쓰기 속도는 2배, 쓰기 횟수는 2~10배, 용량은 2배 이상, 소비 전력 역시 50% 감소하는 효과가 있다. 3D NAND 로의 변화가 더욱 탄력을 받고 있는 이유는, 공정의 미세화 때문이다. 공정이 미세화 될 수록 메모리의 수명이 감소되고, 얇아진 산화막에 의해 데이터 간섭 효과가 빈번하게 발생하기 때문에, 2D NAND 의 경우 미세화의 마지노선이 10 나노미터 정도로 제한되는데, 3D NAND 에서는 더욱 미세화 된 공정이 가능하기 때문에, 3D NAND 는 빠르게 시장의 대세가 될 것으로 보인다.

NAND 산업
-기술 고도화

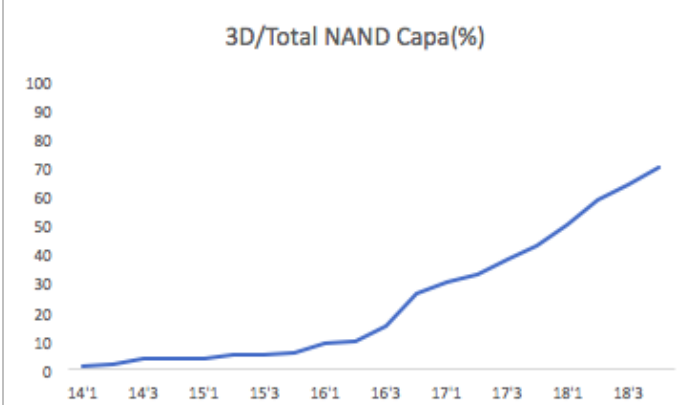
3D NAND 에서 중요한 것은, 적층 단수인데, 적층되는 단수가 증가할 수록 데이터 간섭 현상이 줄어들어 대용량화에 유리해지기 때문이다. 현재는 72단 3D NAND 의 개발이 성공한 상태이며, 삼성전자가 64단 NAND의 생산 계획을 발표하였다. 하이닉스는 2017년 하반기 안에 72단 3D NAND 양산에 돌입할 것임을 발표하였다.

그림 11. DRAM \$1B Capex 투자 효율 (단위: %)



출처: SMIC Research Team 4

그림 12. NAND Capa 중 3D NAND 비중 (단위: %)



출처: SMIC Research Team 4

1.3. 반도체 후공정 산업

1.3.1. 반도체 공정 및 밸류체인

반도체 산업의 밸류체인

-전공정과 후공정

반도체 공정은 크게 준비 단계, 전공정, 후공정으로 구분할 수 있다. 준비 단계는 웨이퍼의 제조 및 반도체 회로 설계, 마스크 제작 단계이며 전공정은 웨이퍼를 가공하여 반도체 회로를 형성하고 집적하는 과정을 일컫는다. 후공정은 가공된 웨이퍼를 잘라 각각의 칩을 프로브 테스트, 패키징 등을 통해 완성품으로 만드는 과정을 말한다.

준비 단계에서는 실리콘 등을 성장시켜 웨이퍼를 만들고, 컴퓨터 시스템을 이용해 회로를 설계한 후 웨이퍼에 새겨지게 될 회로의 원판이 되는 마스크를 제작한다. 전공정은 크게 산화공정, 포토공정, 식각공정, 증착공정, 배선공정으로 이루어지며, 각각의 공정에는 다시 세부적인 공정들이 존재한다.

1.3.2. 반도체 후공정

반도체 후공정은 크게 전공정까지의 과정을 거쳐 생산된 웨이퍼를 검사하고, 이를 칩 단위로 절단하고, 패키징하고, 최종적으로 검사하는 4가지 단계로 구분된다.

반도체 후공정

- 웨이퍼 검사
- 칩 단위 절단
- 패키징
- 최종 검사

웨이퍼 검사 공정의 경우, 전공정을 통해 가공된 웨이퍼에 고온/고전압 및 전기적 자극을 가해 내성 테스트를 진행하여 양품과 불량품으로 구분한다. 이를 번인 테스트라고 하는데, 번인 테스트가 완료되면 양품으로 판명된 웨이퍼를 칩 단위로 절단하는 과정을 거친다.

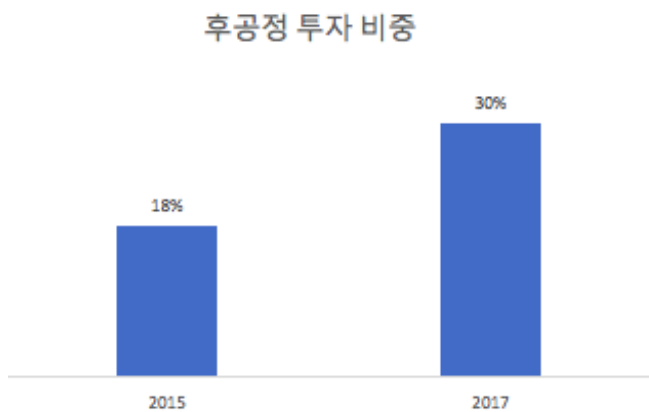
절단된 반도체 칩에 산화를 막는 특수 물질을 코팅하고, 외부 기기와 전기적 시그널을 주고 받을 수 있도록 와이어를 붙인 뒤 와이어의 통로인 리드프레임과 접합하여 칩 제조를 완료하는데, 칩 단위로 절단하는 과정 뒤의 과정을 패키징 공정이라고 한다. 패키징까지 끝난 반도체 칩에 대해 최종 검사가 진행되는데, 앞서 진행한 번인 테스트와 마찬가지로 고온과 고압에서의 전기적 특성과 기능을 검사한다.

이상에서 살펴 본 반도체 공정에서 후공정이 차지하는 비중은 2015년 기준 18% 정도였으나, 반도체 미세화 트렌드에 따라 테스트 과정의 중요성이 부각되며, 그 비중과 중요성이 점차 상승하여 현재 업계에서는 패키징과 테스트를 포함한 후공정이 차지하는 비중이 30% 수준까지 올라왔다.

동사의 경우, 최종 검사 단계에서 칩 테스트 결과에 따라 패키징까지 완료된 칩을 양품과 불량품으로 자동적으로 분류한 후, 이를 수납시키는 핸들러와, 최종 검사의 환경을 조성하는 C.O.K 를 주력으로 생산하고 있다.

그림 13. 후공정 투자 비중 추이

(단위: %)



출처: 동사 사업보고서

그림 14. 반도체 제조 공정

공정(가공)				
원재료 (웨이퍼 등)	전공정(Front-end)		후공정(Back-end)	
	회로설계공정	FAB 공정	조립공정	검사공정
	회로설계, 마스크제작	- 산화(Oxidation) - 감광액(Photo Resist) - 노광(Exposure) - 현상(Development) - 식각(Etching) - 이온주입(Ion Implantation) - 화학기상증착(CVD) - 금속배선(Metalization)	- 선별(EDS Test) - 절단(Sawing) - 접착(Bonding) - 성형(Molding)	최종검사
주요 관련장비				
		- Photo: Track, Stepper - Etch: Etcher, Asher - 세정, 건조: Wet station - 열처리: Furnace - 불순물주입: Ion Implanter - 박막형성: CVD(PECVD)	- Dicing: Dicer - Bonding : Die/Wire Bonder - Packing : Molding, Marking	- 검사: Tester, Handler, Burn-in
				제품출하 (반도체 IC)

출처: 한국 반도체 산업 협회

2. 기업 분석

2.1. 기업 개괄

동사 기업 개괄과 사업 부문

동사는 2002년 8월 설립되어, 2006년 메모리 테스트 핸들러를 개발하여 양산을 시작하였다. 5년 후인 2011년 메모리 테스트 핸들러 시장에서 글로벌 시장 점유율 1위를 달성하였으며, 해당 분야에서 세계 최고의 기술력을 보유하고 있다. 2014년에는 비메모리 테스트 핸들러 시장에도 진출하였으며, 지속적인 R&D 를 바탕으로 테스트 핸들러 전문 기업에서 후공정 자동화 장비 기업으로의 확장을 시도하고 있다.

동사의 지배 주주 지분

최대주주 나윤성 및 특수관계인이 22.92% 의 지분을 보유하고 있으며, 가치투자자문(주)과 미래에셋자산운용(주)이 각각 11.01%, 5.89% 의 지분을 보유하고 있다. 디스플레이 테스트 장비 업체인 이앤씨테크놀로지의 지분을 56.9% 보유하여 자회사로 두고 있으며, 반도체 장비 기업 나노에이스의 지분을 50.03% 보유하고 있다.

2.2. 매출 구성 및 고객사

2017년 반기 기준 메모리 테스트 핸들러 매출 비중이 54.7%, C.O.K 24.68%, Interface board 및 Parts 등의 제품이 11.68% 를 차지하고 있으며, 기타 제품이 8.94%를 차지하고 있다. 특히, 미세화 트렌드에 따라 C.O.K 제품의 매출 비중이 상승하고 있는 점이 두드러진다.

동사의 사업부문 -핸들러 장비

핸들러는 패키징까지 끝난 반도체 칩의 최종 검사 단계에서 칩을 양품과 불량품으로 자동 분류하는 기능을 수행하는 장비로, 동사의 주력 장비이다. 메모리 반도체용 핸들러가 전체 핸들러 매출의 90% 이상을 차지하고 있으며, 비메모리 반도체용 핸들러 시장으로 진출하고 있는 단계이다.

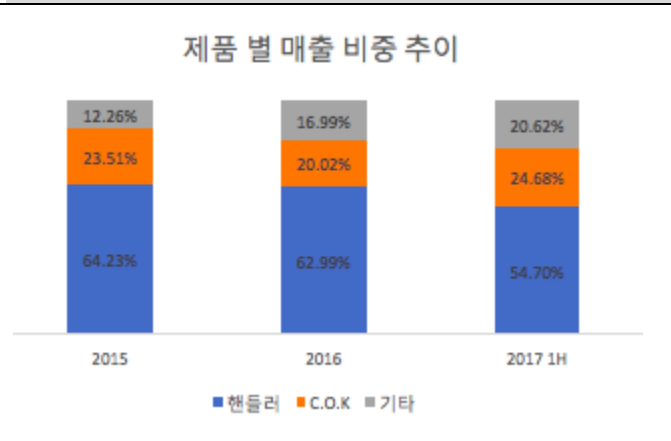
동사의 사업부문 -C.O.K

또 하나의 주력 매출원인 C.O.K는 검사할 반도체 소자의 사이즈와 형태가 변할 때, 이에 적합한 검사환경을 조성하기 위해 필요한 부속품으로, C.O.K 는 소모품의 성격을 지녀 핸들러의 보급량이 늘어나면, 이에 비례해 안정적으로 매출을 발생시키는 제품이다.

동사의 시장점유율 -삼성전자 제외 독점

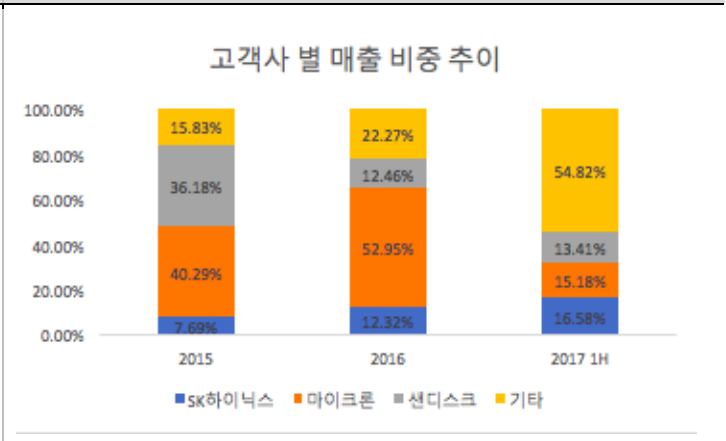
2017년 기준 거래처의 숫자는 총 62개이며, 메모리 테스트 핸들러 시장에서는 삼성전자를 제외한 모든 메모리 반도체 업체를 대상으로 메모리 테스트 핸들러를 거의 독점 공급하고 있다. 2017년 기준 매출 상위 3개 고객사는 순서대로 SK하이닉스, 마이크론, 샌디스크이다. 매년 꾸준히 거래처의 숫자를 늘려가고 있으며, 2016년에는 인텔 또한 고객사로 포함하는 등, 비메모리 반도체 업체들을 대상으로도 활발한 영업을 진행하고 있다.

그림 15. 제품 별 매출 비중 추이 (단위: %)



출처: 동사 사업보고서

그림 16. 고객사 별 매출 비중 추이 (단위: %)



출처: 동사 사업보고서

2.3. Capa 및 생산 설비

동사의 기존 CAPA와 추가 증설

동사는 반도체 장비의 설계, 개발, 판매업을 영위하는 기업으로 설계 및 개발 후 부품의 제작은 외주에 의해 생산하며, 이를 최종 조립하여 판매하고 있다. 동탄에 본사가 위치하고 있으며 안성과 아산에 공장이 위치하고 있다.

특히, 전세계적으로 반도체 사이클이 도래하여 동사는 늘어나는 수요에 대비하고 비메모리 반도체 업체 향 테스트 핸들러 개발 등 신규 장비 개발을 위해 아산에 새로이 공장을 신축하고 있다. 2017년 4월 14일 준공에 들어가 2018년 1월 31일 완공을 목표로 189억 2천만원을 투자하였다.

2.4. 경쟁 우위

2.4.1. 경쟁 상황

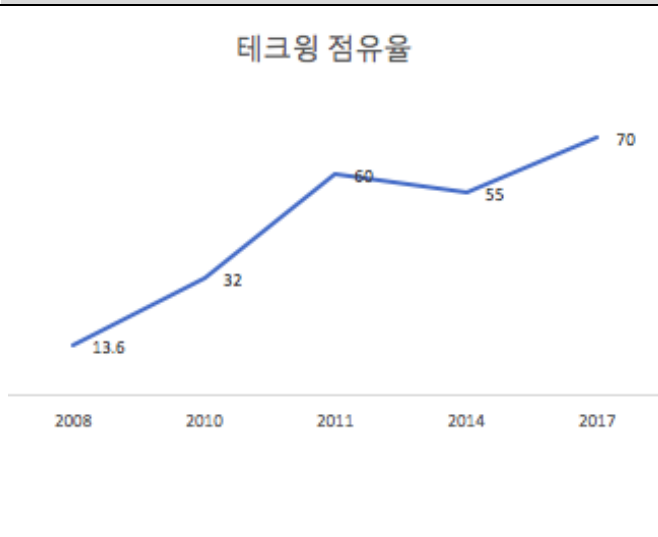
동사의 경쟁상황 -핸들러 시장 독점 공급

2002년 설립되어 테스트 핸들러 시장에 후발주자로 진입한 동사는 뛰어난 기술력과 연구개발 역량을 바탕으로 경쟁사들 대비 고사양 제품의 양산에 성공하며 빠르게 시장점유율을 확대하였다. 그 결과, 2011년 **시장 점유율을 60% 까지** 확대하며 일본의 어드반테스트가 독식하고 있었던 **시장의 1위 업체로 거듭났다**. 이후 동사는 뛰어난 기술력과 호환성, 영업력을 바탕으로 계속해서 시장점유율 1위를 유지하며, **삼성전자를 제외한 모든 메모리 반도체 업체에게 테스트 핸들러를 사실상 독점 공급하고 있다**.

동사의 경쟁상황 -세메스와 어드반테스트

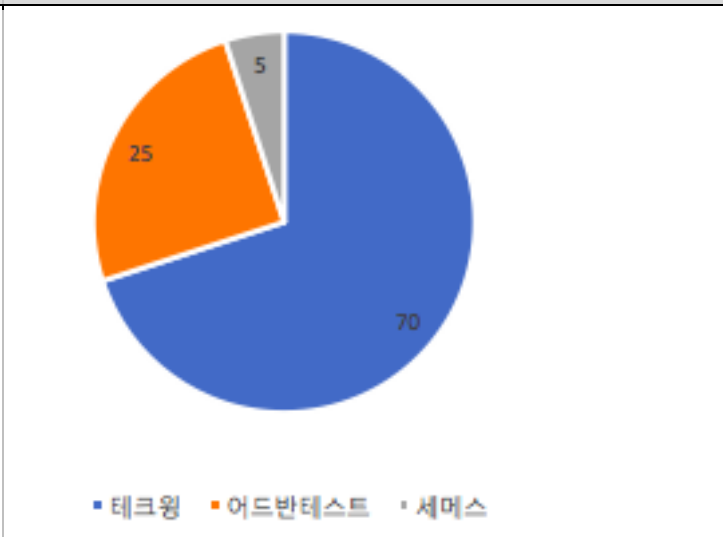
이외에 국내 경쟁자인 세메스의 경우 삼성전자의 자회사로, 삼성전자 향 물량만을 대응하고 있으며 타 장비들도 생산하고 있어, 핸들러 시장에 공격적인 투자를 진행할 가능성은 낮은 것으로 보인다. 또한, 미래산업의 경우 시장에서의 존재감이 매우 미미하며, 일본 기업인 어드반테스트 역시 주력제품이 핸들러가 아닌 상대적으로 고가, 고마진 제품인 테스터로, M/S 확대를 위한 전략을 펴지는 않을 것으로 보인다.

그림 17. 테크윙 시장 점유율 추이 (단위: %)



출처: 동사 사업보고서

그림 18. 메모리 반도체 핸들러 시장점유율 (단위: %)



출처: 동사 사업보고서

2.4.2. 기술력

동사의 경쟁상황
-핸들러 시장 독점
공급

동사는 후발주자로 시장에 진입해 **고사양 핸들러 양산에 경쟁사 대비 빠르게 성공하며 빠르게 시장 점유율을** 높일 수 있었다. 테스트 핸들러의 품질을 결정하는 요소로는 핸들러가 한 번에 처리할 수 있는 반도체 소자의 수를 나타내는 Para(Parallelism), **반도체 칩이 저온과 고온 환경에서도 잘 작동하는지를 테스트하기 위한 온도의 범위, 온도의 오차, 호환성, contact 기술 등이 있다.**

동사 제품의 기술적
경쟁력
-높은 PARA 수

특히, Para 의 경우 반도체 공정 미세화와 집적화 트렌드와 맞물려 그 중요성이 강조되고 있는데, DRAM 공정의 미세화, NAND 의 집적화(3D화) 의 결과 반도체 칩의 테스트에 걸리는 시간이 길어지면서, 테스트를 빠르게 진행할 수 있는 테스트 공정에 대한 수요가 늘어나고 있다. 테스트 공정 시간의 증대는 비용 증가로 이어지며, 계속되는 반도체 미세화와 집적화 트렌드는 이러한 테스트 공정의 비용 증가 추세에 탄력을 붙일 것으로 보인다. 이러한 테스트 공정 효율화를 위해, 한 번에 더 많은 수의 반도체 소자를 테스트할 수 있도록 하는 **고사양 핸들러에 대한 시장의 수요가 높아지고 있다.** 동사는 2006년 최초로 512 para, 2011년 최초로 768 para 의 핸들러 양산에 성공하는 등, 시장을 선도하고 있다. 최근에는 업계 최초로 1,000 para 이상의 제품 개발에도 성공하였다. **이러한 기술력을 바탕으로, 미세화와 집적화가 강조되고 있는 현재의 메모리 반도체 산업 트렌드로부터 가장 큰 수혜를 받을 핸들러 업체로 자리하고 있다.**

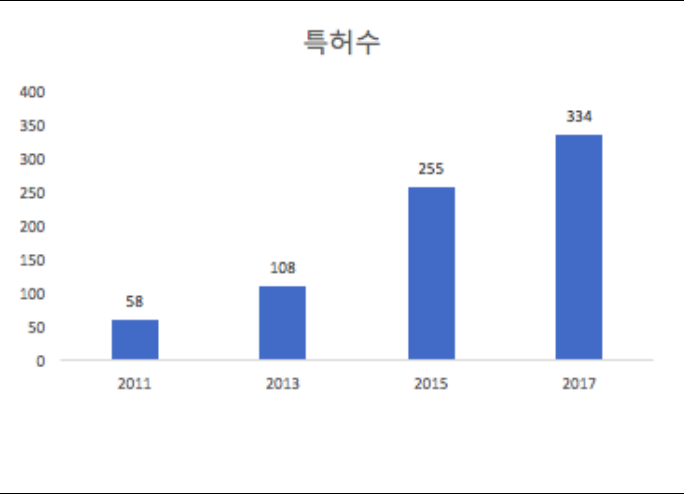
동사 제품의 기술적
경쟁력
-높은 PARA 수

이러한 기술력은 꾸준히 높아가는 특허를 통해 보호하고 있다. 현재 동사는 국내에 157개의 특허와 13개의 실용신안, 해외에 164개의 특허를 취득하여 총 334개의 특허를 취득하였다. 또한 R&D 투자액 또한 꾸준히 늘려가고 있으며, 메모리 반도체 핸들러 뿐만 아니라 **비메모리 반도체 핸들러 등의 신규 제품에 대한 개발도 활발하게 진행하고 있다.** 지난 4월 착공에 들어간 신규 공장 역시 늘어나는 수요에 대한 Capa 증설 뿐만 아니라 이러한 신제품에 대한 개발을 염두해 둔 투자였다.

그림 19. 테크윙 특허 수

(단위: 개)

그림 20. 768Para 핸들러 TW-S7



출처: 동사 사업보고서



출처: 동사 홈페이지

3. 투자포인트 1: 반도체 슈퍼 CYCLE을 넘어서!

3.1. 반도체 산업의 현재 상황

반도체 산업의 유례 없는 호황	DRAM을 중심으로 메모리 반도체 업체는 현재 유례가 없는 호황을 경험하고 있다. 삼성전자는 이번 3분기 반도체 부문에서만 영업이익이 10조원을 넘어설 것으로 전망된다. 2분기 반도체 부문에서 8조 300억원의 이익을 올려 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했는데, 이 기록을 다시 경신할 것으로 보인다.
삼성전자와 SK 하이닉스의 수혜	작년 2분기 매출은 2조 6,400억 원 수준으로 204% 증가했다. SK하이닉스 또한 3분기 3조원대 후반의 영업이익을 달성하며 역대 최대였던 2분기(3조 507억 원) 실적을 갈아치울 것으로 예상된다. SK하이닉스의 이번 상반기 영업이익은 5조 5182억 원으로 전년 동기 대비 443.86% 폭증 했다. 영업실적에 발 맞춰 삼성전자와 하이닉스의 주가 역시 고공행진 중이다. 삼성전자는 10월 10일 장중 한 때 268만 2000원을 기록하였으며, SK하이닉스도 장중 8만 9000원까지 뛰어 최고가를 새로 썼다.

그림 21. 삼전 반도체, 하이닉스 영업이익 추이 (단위 조 원)	그림 22. 잘 나가는 반도체 업체
	최신기사 삼성전자, 2분기 반도체 영업이익 8조원 돌파...사상최고(종합) 송고시간 2017/07/27 09:15 f t v ... ㉿ + - 📎 📧 📷 글자크기 + - 브레이크 없는 반도체 슈퍼사이클...삼성·SK하이닉스, 3분기도 고공행진 👍 좋아요 0개 업력 : 2017.10.13 07:00:00 노동균 기자

출처: 신한금융투자, SMIC Research Team 4

출처: 신한금융투자, SMIC Research Team 4

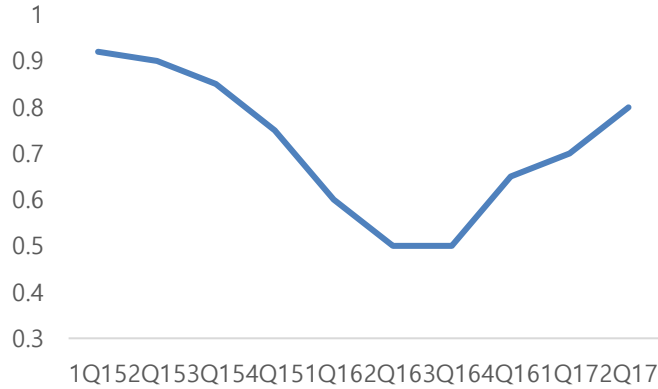
3.1.1. 황금사이클의 이유 - 수요공급의 불일치

반도체 시장의 수급 불균형

메모리 반도체 시장의 유례없는 호황은 메모리 가격 상승 때문이다. DRAM 가격은 지난해 말과 비교하여 67.5% 상승하였으며, 낸드 플래시 또한 같은 기간 37% 올랐다. 이 같은 가격 상승은 수요와 공급의 불일치에서 기인한다.

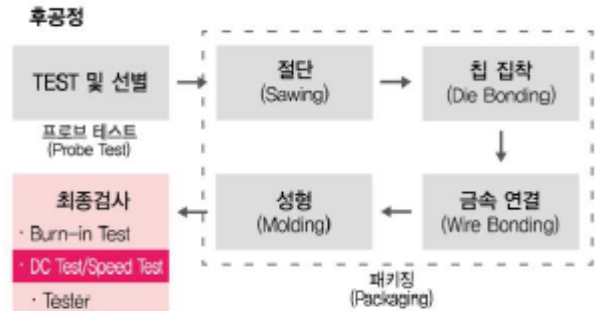
그림 23. DRAM 월평균 가격 추이

(단위 : \$/Gb)



출처: 월간 DRAM 가격 추이, SMIC Research Team 4

그림 24. 반도체 후공정 과정



출처: 유진투자증권 SMIC Research Team 4

반도체 시장의 Cycle의 구조적인 측면

반도체 가격의 이러한 상승은 삼성전자와 SK 하이닉스의 출하량 증가로 메모리가격이 고점을 찍고 내려오는 것이 아니냐는 예측이 있었으나, 이를 반증하며 반도체가격은 상승하고 있다. 이 이유는 반도체 가격의 이러한 상승에는 수요, 공급의 구조적인 측면을 깊게 살펴보면 알 수 있다. .

3.1.2. 메모리 반도체 호황의 구조적인 이유 - DRAM

DRAM 투자의 축소와 가격상승

D램 가격의 급증은 제한된 공급이 원인이다. 반도체 산업은 산업의 특성상 지속적인 Capex 투자가 이뤄져야 하며 이 Capex 투자 규모는 수요 예측을 바탕으로 진행된다. 모바일 D램 수요 둔화와 함께 D램의 수요성장율을 낮게 본 반도체 업체들은 더 이상 D램 CAPEX 투자를 늘리지 않았다.

그림 25. SSD용 NAND 비중 추이 (단위: 백만, Gb)

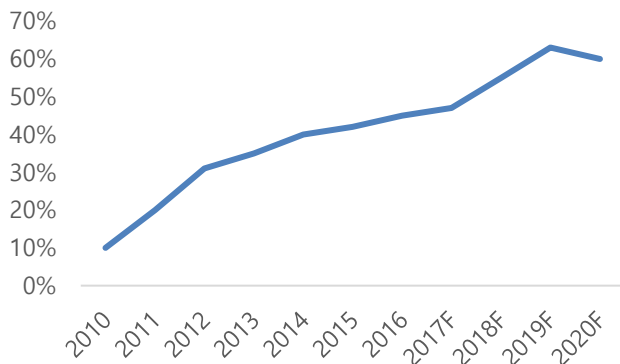
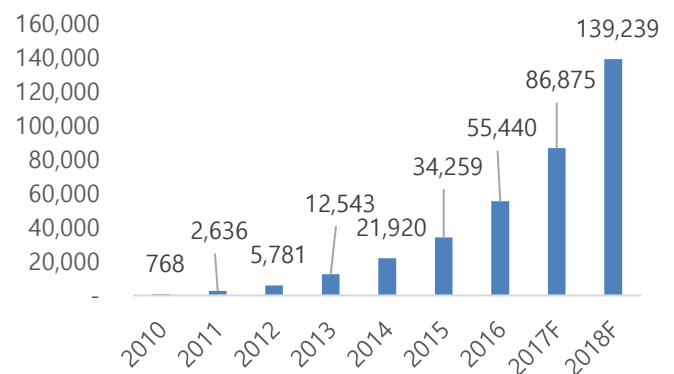


그림 26. SSD용 NAND 수요 예측 (단위: 백만 Gb)



출처: BNK 투자 증권, SMIC Research Team

출처: 키움증권, SMIC Research Team 4

하지만 D램 수요는 시장의 예측을 훨씬 웃돌았다. 기존 D램 수요 증가를 Mobile D램이 이끌었다면 이제는 Server DRAM, Graphic DRAM 수요가 증가하였다. 또한 비트코인으로 대표되는 가상화폐에 관심이 높아지면서 막대한 DRAM을 필요로 하게 되었고 가상화폐 채굴기의 수요도 급증하는 상황이다. 공급은 증가하지 않고 있는데 시장 예측을 벗어난 높은 D램 수요는 D램 가격의 급증을 불러 왔다.

이 외에도 3D 낸드 투자로 인한 기존 D램 생산 라인 감소, 기술 격차 감소로 인한 투자 필요성 저하 등의 요인 또한 공급 측 증가를 가로막는 요인으로 작용하여 D램 가격 상승을 가속화 시키고 있다. DRAM 비트그로스는 반도체 주요 어플리케이션으로는 서버 44%, 모바일 29%, PC 8% 예상되고 비트 비중은 각각 PC 15%, 서버 26%, 모바일 42% 수준으로 예상된다.

그림 27. 최종 애플리케이션 기준 DRAM 수요: PC는 감소, Server 및 Mobile은 증가

생산량	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017F
PC	4,748	6,073	6,469	6,449	7,655	7,954	7,323	7,150
Server	917	1,738	2,577	3,434	4,511	6,669	9,234	12,643
Mobile	870	1,725	3,249	5,763	8,801	11,524	15,864	19,273
Graphic	389	607	857	1,224	1,845	1,996	2,338	2,554
Consumer	675	1,288	1,549	1,743	2,142	2,505	3,137	3,779
Total	7,599	11,431	14,701	18,613	24,954	30,648	37,896	45,399
비율	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017F
PC	63%	53%	44%	35%	31%	26%	19%	16%
Server	12%	15%	18%	18%	18%	22%	24%	28%
Mobile	11%	15%	22%	31%	35%	38%	42%	43%
Graphic	5%	5%	6%	7%	7%	7%	6%	6%
Consumer	9%	11%	11%	9%	9%	8%	8%	8%

출처: DRAMeXchng, SMIC Research team 4

그림 28. 최종 애플리케이션 기준 NAND 수요: SSD의 비중 커지며 Mobile을 따라잡는 중

수요처	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017F
Mobile	N/A	4,134	7,782	10,898	14,721	23,053	32,777	43,165
Tablet PCs	N/A	630	1,082	1,749	1,649	1,694	2,043	2,650
Portable Media Player	N/A	1,183	1,016	823	605	308	199	234
USB Flash Drives	N/A	702	912	1,091	1,412	1,774	2,091	1,971
Digital Still Cameras	N/A	765	972	1,244	1,010	429	316	349
Solid State Drives	N/A	464	1,069	2,608	6,924	11,890	22,466	33,188
Others	N/A	805	928	1,575	1,613	1,711	1,975	2,836
Total	N/A	8,684	13,760	19,989	27,936	40,860	61,866	84,394
비율	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017F
Mobile	N/A	48%	57%	55%	53%	56%	53%	51%
Tablet PCs	N/A	7%	8%	9%	6%	4%	3%	3%
Portable Media Player	N/A	14%	7%	4%	2%	1%	0%	0%
USB Flash Drives	N/A	8%	7%	5%	5%	4%	3%	2%
Digital Still Cameras	N/A	9%	7%	6%	4%	1%	1%	0%
Solid State Drives	N/A	5%	8%	13%	25%	29%	36%	39%
Others	N/A	9%	7%	8%	5%	5%	3%	3%

출처: DRAMeXchng, SMIC Research team 4

메모리 반도체 산업은 DRAM에서 더 높은 기술력으로 더 많은 메모리를 생산하기 위해서 3차원 3D NAND로 이전하고 있는 상황이다, 3D NAND의 수요는 DRAM보다 더욱 더 늘어나고 있는 상황이다.

3.1.3. 메모리 반도체 호황의 구조적인 이유 - 3D NAND

3d NAND의 성장 -폭발적인 수요

낸드 플래시는 높은 수요를 중심으로 반도체 업체들의 낸드 플래시 투자 지연으로 인한 더딘 공급 부족 이슈로 인하여 가격이 오르고 있다. 메모리 반도체 투자의 중심이 D램에서 3D 낸드 플래시로 넘어간 것에서 볼 수 있듯 시장 또한 낸드 플래시 수요의 성장성을 높게 보고 있다. 반도체 투자의 우선 순위가 낸드 플래시로 넘어간 상황이다. 낸드 플래시 수요는 서버향 수요를 중심으로 견인된다. 데이터센터의 증가와 스토리지를 HDD에서 SSD로 교체하는 추세에 맞춰 낸드 수요가 급격하게 증가하고 있다. 서버향 뿐 만 아니라 스마트폰에서도 3D 낸드 수요가 높아지는 상황이다.

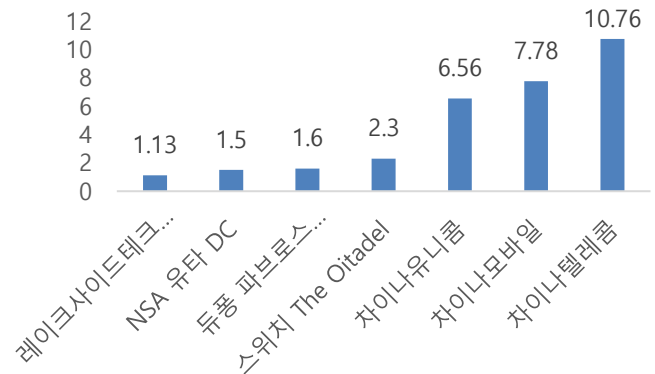
수요증가의 예 -데이터센터의 설립

수요 증가의 단적인 예로 메가 사이즈의 데이터 센터의 건설이 있다. 현재 기준 전세계의 웹사이트의 수는 12.5억 개에 달하고, 하루 2,000억 개 이상의 이메일이 교환된다. 이러한 상황에서 빅데이터 관리가 중요하게 되고 데이터센터는 늘어나고 또한 대형화되고 있다.

그림 29. 메가 사이즈 데이터 센터 현황



그림 30. SSD 초대형 데이터센터 (단위: 백만제곱피트)



출처: 유진투자증권, SMIC Research team 4

출처: 유진투자증권, SMIC Research team 4

중국은 기존에 최대였던 데이터센터인 시카고 테크놀로지 센터에 대비해서 10배에 달하는 규모의 차이나 텔레콤 데이터 센터를 계획하고 있고 또한 차이나 모바일, 차이나 유니콤 등의 데이터 센터 등도 건설 중이다. 중국은 기존에 최대였던 데이터센터인 시카고 테크놀로지 센터에 대비해서 10배에 달하는 규모의 차이나 텔레콤 데이터 센터를 계획하고 있고 또한 차이나 모바일, 차이나 유니콤 등의 데이터 센터 등도 건설 중이다.

3.1.4. 메모리 반도체 수급불균형의 지속성

수요에 비해 공급이 선형적으로 증가하면서 수급불균형

수요가 기하급수적으로 증가하고 있는 상황에서 공급은 선형적으로 증가하면서 이러한 수급문제는 반도체 생산 플레이어들의 대규모 추가 증설이 진행되지 않는 이상 지속될 것으로 보인다. 데이터 생산을 위해서 NAND의 생산기술로 3차원으로 업그레이드 되었지만 생산량 증가 함수는 오히려 선형적으로 변화한 것이다. 제조 공정이 2배 미세화 되면, 칩 생산량은 4배 증가하게 되나, 3차원 구조에서 총수가 2배 증가하면 칩 생산량은 2배 증가에 그치게 된다.

공급의 증가에도 불구하고 타이트한 수급

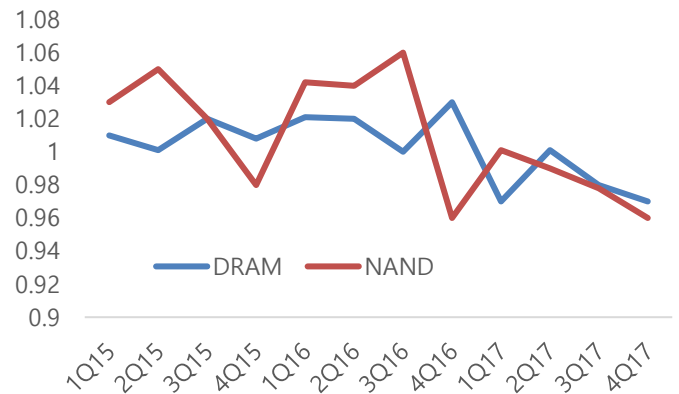
올해 삼성전자는 대규모 투자를 하였고 도시바의 NAND 공정 일정부분 정상화, SK하이닉스와 마이크론 3D 공정의 안정화 등으로 공급증가 요인이 우세하지만 2018년 NAND 총 수요는 37% 증가한 2,346억으로 공급 예상 증가율이 39%인 것에 비하면 여전히 타이트한 수급이 이루어질 것으로 보인다.

그림 31. 수요의 패러다임 변화: 소비자용
-> 인프라/기업용 & 가격탄력적 -> 비탄력적



출처: 유진투자증권, SMIC Research team 4

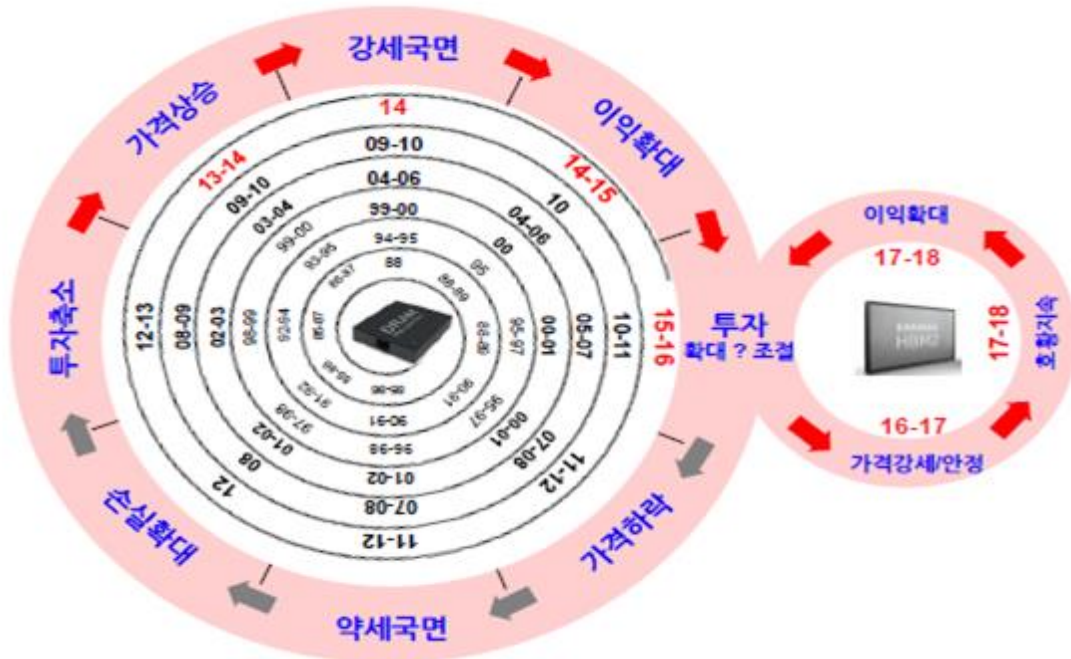
그림 32. 타이트한 수급 상황 (단위: S/D Ratio)



출처: 유진투자증권, SMIC Research team 4

과거 반도체 산업은 하나의 사이클로 투자확대 이후 약세국면과 투자 축소 이후에는 반도체 가격 상승으로 인한 강세 전환의 사이클이었다면 **현재의 반도체 시장은 투자 확대 효과가 생산량 증가에 미치는 영향력이 줄었고, 폭발적으로 수요가 증가하면서 새로운 사이클이 형성되고 있다.**

그림 33. 기존의 사이클과 다른 새로운 메모리 반도체의 Cycle



출처: 유진 투자 증권, SMIC Research Team 4

이와 같은 흐름으로 DRAM 시장은 올해 시장 규모는 YoY 70% 증가한 700억 달러에 이를 것으로 전망하며 NAND 시장도 전년비 46% 성장한 470억 달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

3.2. 반도체 슈퍼 CYCLE의 저의와 동사의 수혜 이유

3.2.1. 반도체 전방업체의 경쟁력

반도체의 발전방향

-기술적 발전

-생산성의 향상

반도체 슈퍼사이클은 단순히 강세 이후 하락세를 겪는 것이 아니라 16년부터 이어온 반도체 산업의 호황은 폭발적인 수요증가와 선형적인 공급의 증가로 인해 지속될 것이다. 공급업체들은 높아진 P와 풍부한 수요에서 혜택을 보기 위해서 **CAPEX** 투자는 물론이고, **기술적으로도** 3D NAND 에서는 더블 스테킹을 이용한 단 수의 증가, DRAM DDR4 라인으로의 변환 등으로 발전하고 있다.

또한 반도체 업체들은 수요와 공급의 불균형인 상황에서 이윤을 극대화하기 위해서 생산 공정의 효율화를 통해서 비용 단에서의 개선 역시 중요한 상황이다

3.2.2. 반도체 검사장비 – 테스터기와 핸들러

반도체 검사 장비의 개괄

반도체 검사 장비는 주검사 장비 (Main tester), Probe Station, 핸들러 (Handler) 번인 (Burn-in) 장비로 크게 구분할 수 있다. 주검사 장비와 핸들러의 역할은 다음과 같다. 주검사 장비는 소장 구동에 필요한 입력신호를 가하고 소자 출력 신호를 검출하여 판전한 후 핸들러를 제어하여 칩의 성능을 등급별로 분류하도록 명령 신호를 보내는 두뇌의 역할을 하며 핸들러란 소자를 테스터로 이송하고 주검사 장비에서 받은 명령대로 반도체 소자를 등급별로 분류하는 역할을 수행한다.

검사 과정에서의 핸들러의 역할

동사가 주로 영위하고 있는 핸들러는 반도체 칩이나 모듈을 외부로부터 공급받아 검사 장소까지 이동시켜 전기적, 열적 및 기능테스트를 한 후, 검사 결과를 토대로 양품과 불량품을 등급에 따라 분류하는 검사 장비이다. 담당하는 기능으로는 소자를 테스트하기 위한 적절한 온도와 환경 조성과 반도체 소자를 이송하고 테스터가 정확한 테스트를 할 수 있도록 반도체 소자와 테스터 간의 정확한 접촉 조건의 제공 테스터와의 통신을 통해 반도체 소자의 위치 정보 전달, 검사 결과에 따라 반도체 소자를 양, 불량 및 등급별 분류 등이 있다.

그림 34. 후공정 장비들과 동사의 사업영역



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 4.

동사가 주로 영위하고 있는 핸들러는 반도체 칩이나 모듈을 외부로부터 공급받아 검사 장소까지 이동시켜 전기적, 열적 및 기능테스트를 한 후, 검사 결과를 토대로 양품과 불량품을 등급에 따라 분류하는 검사 장비이다. 담당하는 기능으로는 소자를 테스트하기 위한 적절한 온도와 환경 조성과 반도체 소자를 이송하고 테스터가 정확한 테스트를 할 수 있도록 반도체 소자와 테스터 간의 정확한 접촉 조건의 제공, 테스터와의 통신을 통해 반도체 소자의 위치 정보 전달, 검사 결과에 따라 반도체 소자를 양, 불량 및 등급별 분류 등이 있다.

3.2.3. 반도체 검사장비의 기술

**반도체 검사 장비의
기술력 para 현재
발전방향과 딱 맞음**

핸들러에서는 반도체 소자를 동시에 처리하는 단위인 para (parallel)가 중요한 인자이다. 고성능의 핸들러일수록 para 수가 커지고 동사의 제품이 경쟁 우위에 있는 점도 높은 파라 수이다.

핸들러의 발전방향은 주검사 장비와 연관이 있다. 그 이유는 반도체 검사가 핸들러와 주검사 장비의 결합으로 이루어지기 때문이다. 핸들러의 발전을 보기 위해서는 테스터의 발전방향을 보면 알 수 있을 것이다.

**테스터의 발전방향
-처리속도의 향상
-기술력의 발전
→ 생산성의 향상**

테스터는 궁극적으로 두 가지 방향으로 발전하고 있다. 하나는 얼마나 많은 소자를 동시에 테스트하여 생산을 향상시킬 것인가와 소자의 데이터 처리속도 상승에 따른 테스트 속도의 향상이다. Para 별로 128para의 경우 생산량이 8000~10,000개, 256 para인 경우 13,000개 이상, 512para의 경우엔 20,000개 이상의 처리가 가능하다. 동시에 512개 소자를 테스터에 정확히 접속하기 위해서는 컨택 프레스의 힘이 강해야 하고 온도변화에 따른 위치 보정 및 재질변경 등 기술력이 요구된다.

**테스터기와 결합되는
핸들러 역시 기술력
중요!**

또한 주검사장비에서 한번에 더 많은 테스트를 하려면 **핸들러 역시 테스트 트레이의 크기 증가나 핸들러 전체의 크기가 증가하여야 한다.** 또한 추가적으로 챔버 용량 증가와 온도 균일성 문제, 소자 처리속도 향상, 동시에 많은 소자에 대한 균일한 컨택의 문제가 해결되어야 한다. 또한 장비의 고속화, 복잡화로 인해 발생할 수 있는 문제를 감소하기 위한 대응 역시 지속적으로 필요하다.

**핸들러의 기술력
-처리능력 및 인덱스
타임의 고속화를 통
한 시간 단축**

기술적으로 발전하고 있는 상황에서 핸들러에 중요한 기술력은 크게 보면 2가지가 있다. **핸들러에서 말하는 처리능력 및 인덱스 타임의 고속화**는 기계적인 요인이 많기 때문에, 반송 구동부의 기계적 속도의 고속화, 이동 거리 단축, 위치결정제어의 최적화를 통한 시간의 단축을 도모할 수 있다.

**핸들러의 기술력
-동시 측정하는 소자
의 수**

두번째로 중요한 것은 **공정 효율성에 중요한 검사과정에서 동시 측정 수이다.** 동시 측정하는 소자의 수가 많아지는 경우 많은 소자를 동시에 측정할 수 있도록 소자를 공급하며, 정확한 접촉이 이루어지도록 할 것인가가 중요한 기술적인 문제가 된다. 테스트의 복잡화와 고속화로 테스트헤드에 대한 회로와 전원의 설치 수를 증가시키고 해마다 용적이 확대되는 추세이다. 그러면서도 편리성이 떨어지지 않는 크기를 유지하는 것 역시 중요하다.

**핸들러 역시 기술적
요인이 중요해짐**

즉, 반도체 메모리의 기술력의 증가로 앞서 언급한대로 더욱 정밀하고 많은 양의 칩을 처리할 수 있는 **테스터기의 발전은 필연적이고 그로 인해 핸들러 역시 더 높은 para를 가지고 더 크 핸들러로 변화한다.**

3.2.4. 반도체의 흐름과 동사 핸들러의 경쟁력

**핸들러 삼성전자를
제외한 독점기업
+ 기술력
→발전하는 시장에
수혜를 받을 것**

동사는 핸들러 업체 중 삼성전자를 제외하고 모든 메모리 반도체 업체들에게 납품을 하며 시장점유율 60% 이상을 가진 독점기업이다. **기업이 성장할 수 있었던 데에 가장 중요한 동력은 기술력이었다.** 동사는 앞서 말한 para에서 768 para를 주력제품으로 삼고있다. 이는 주요 핸들러 업체들의 para 숫자가 500대인 것을 고려하면 매우 높은 수치이다.

이러한 기술적인 해자에 더해 중요한 경쟁력은 호환성이다. 앞서 말한 것처럼 주검사장비와 핸들러는 한번에 움직이는 경향이 있다. 핸들러의 발전과 교체는 핸들러 자체의 기술적인 변화도 중요하겠지만 대부분은 주검사 장비인 테스터기에 맞춰서 발전하는 경향이 있다. 더 많은 공정테스트로 인해서 더 효율적인 테스터기를 필요로 한다.

**또 하나의 경쟁력
-호환성!**

빠른 테스터기의 기술적인 발전과 함께 발전할 수 있는 호환성을 지녔다는 점이다. 동사의 경쟁사인 세메스와 어드밴테스트의 경우는 자사의 테스터기와만 연결이 되는 핸들러를 생산하지만 핸들러 전문 업체인 동사는 다른 테스터기와도 모두 호환가능한 모델이라는 점에서 빠르게 기술발전이 일어나고 있는 반도체 후공정 라인에 매우 큰 경쟁력을

가졌다고 할 수 있다. 테스터기에서 경쟁시장이 형성이 되고 효율성이 중요해진 상황에서 굳이 SMES나 ADVANTEST 제품을 이용하면 테스터기를 바꾸면 핸들러 역시 같이 교체해야하기 때문에 동사의 호환성은 경쟁이 심해지는 반도체 후공정 시장에서 큰 경쟁력이다.

3.2.5. 후공정 산업의 필연적인 성장, 핸들러에서는 동사!

후공정 산업의 특징
-양산과 출하량이 중요! → 타이트한 수급으로 수혜

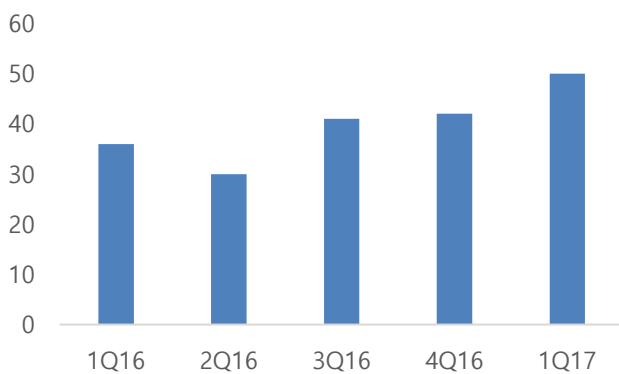
반도체 산업에서 전공정 장비업체와 다른 후공정 장비업체의 매출은 예측성이 떨어진다. 투자 일정만 추론이 가능하다면 선제적으로 매출 규모가 예측이 가능한 반면에, 후공정은 고객사가 실제 양산에 본격을 들어 갔을 때에만 매출 규모를 예측할 수 있어야 한다.

전공정과 후공정이 통상적으로 6개월 정도의 래깅(lagging)이 있다고 말하는 것은 기존에 반도체 전방업체들의 capex 투자가 이루어지고 수급불균형으로 인한 즉각적인 양산으로 공장 설립 후 잇따른 수혜를 받았다. 통상적으로 후공정의 예측성이 떨어진다. 하지만 현재 capex 투자 예상량을 모두 감안하더라도 타이트한 수급이 이루어질 것과 수요 증가에 따른 시장의 성장을 감안했을 때, 전공정 업체의 수혜 이후 후공정 업체의 수혜는 이루어질 것으로 보인다.

지속적인 교체수요 + 새로운 Capex 투자에 수혜

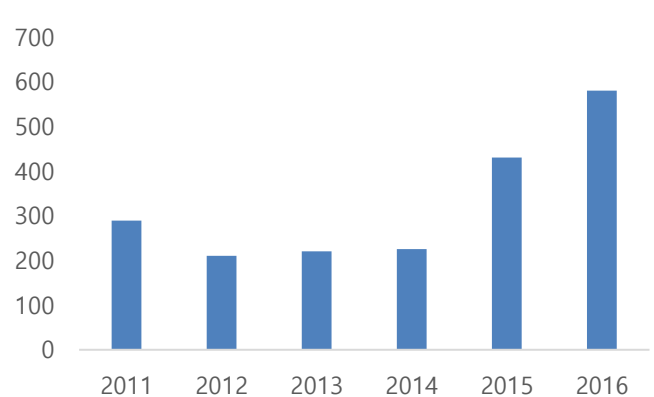
전방과 후방의 6개월 정도의 시차를 두고 예상한다면 삼성전자를 제외한 기존 2nd- tier 들의 신규 투자에 수혜를 볼 수 있을 것으로 기대된다. 신규 투자로는 DRAM과 NAND에서 직접적인 투자를 제외하고도 핸들러에는 교체수요가 존재한다. 위에서 설명한 바와 같이 테스터기가 고도화되고 DRAM과 NAND의 기술력이 고도화되고 생산성이 중요해지고 수율을 극대화하기 위해서 테스터기가 발전하게 되고 그에 따라 핸들러 역시 발맞추어 발전을 해야하기 때문에, 지속적인 교체수요가 존재한다.

그림 35. Advantest수주 잔고 추이 (단위: 백만 USD)



출처: Advantest, SMIC Research Team

그림 36. Teradyme수주 잔고 추이 (단위: 백만 USD)



출처: Teradyme, SMIC Research Team 4

핸들러 교체와 연관된 테스터기 수주잔고량 증가

실제로 글로벌테스터기 과점 업체인 ADVANTEST와 TERADYME 수주 잔고 추이를 보면 점차 증가하는 추세로 테스트 공정업체에 대한 후공정 사업에 대한 수요가 급증하고 있는 것을 볼 수 있다. 반도체업체의 기술력 경쟁과 더불어 테스터기에 대한 수주는 증가하고 있고 이를 보아서, 테스터기의 보조 장비인 핸들러 역시 더 나은 기술력을 가진 동사의 제품으로 교체수요 사이클에 있다는 점을 추측할 수 있다.

흐름을 읽은 동사의 기술력

테스터기의 효율성과 발전하는 흐름에 맞추어 현재 업계 최고 수준의 기술력을 자랑하는 동사의 주력제품 기존의 768 para를 넘어선 1024급 para 핸들러를 개발하고 생산가능하여 미래 핸들러 수요까지 대비하고 있다

현재 교체 수요는 크게 노후화된 장비나 기존 고객사와의 협업으로 기술집약적 핸들러에 대한 것이다. 핸들러의 생산은 전방업체인 고객사와 협력으로 이루어진다. 공정 과정의 고도화, 생산효율성을 위해서 더 높은 핸들러 제품을 요구하고 동사는 이에 응하여 제품을 개발하고 생산하는 것이다. 기존의 고객사인 전방업체들과 협업을 하여 제품을 생산하고 있고, 그렇지 않더라도 1024 para 핸들러 기술력까지 보유한 동사가 가장 매력적임으로 채택을 하지 않을 유인은 없다.

현재 고객사와 새로운 메모리 반도체 진입자들은 동사의 제품을 선호할 수 밖에 없음

현재 고객사입장에서는 기술적으로도 떨어지고 호환이 잘 되지 않는 타 업체의 핸들러로 교체하는 등의 위험을 감수하지 않을 것이므로, 기존 고객사의 교체 수요는 더 높은 기술력을 가진 핸들러로 지속되고 가속화 될 것으로 보인다. 그렇다면 동사의 성장에 중요한 결정요인 중 하나로는 핸들러를 신규고객사에 CAPEX 투자에 납품업체로 자리잡을 수 있을지가 관건이 될 것이다.

3.3. 메모리 반도체 핸들러의 매출 추정

기존 반도체업체의 매출을 분석하기 위해서 기존 교체 수요와 기존 고객사의 capex 투자를 나눠서 분석하고 싶었지만, 핸들러 매출액만 나와있고 고객사 입장에서 교체수요인지, 신규투자를 위한 설비인지 나눠져 있지 않고, 동사에서도 파악이 불가능하였다.

반도체 핸들러 매출은 출하되는 반도체 양과 연동될 것

근본적으로 신규 고객사를 제외한 메모리 반도체 핸들러의 본질을 꿰뚫어보면, 반도체 핸들러 매출은 교체수요든 기존 고객사의 신규라인 건설이든 간에 출하되는 반도체의 양과 연동이 될 것이라는 판단을 하였다. 투자 규모보다는 실제 양산에 들어갔을 때 지속적으로 매출이 발생하는 후공정 업체의 특성을 생각하여, 처음에는 반도체 시장의 성장과 실제 출하량에 매출이 연동이 된다고 생각을 하였다.

하지만 동사의 메모리 반도체 핸들러 매출의 CAGR 성장률인 17%나 반도체 출하량의 증가율인 20%를 적용하는 데에는 각 해에 새로 추가된 신규 투자에 의한 수혜 등이 이미 반영된 부분이 있으며, 반도체 Capex투자액의 증가율이 점차 둔화되고 있다는 점을 고려하여 할인하여 10% 수준의 성장을 보여줄 것으로 판단한다. 이는 투자포인트 1에 언급한 도시바나 중국에 의한 투자를 반영하지 않았지만, 전방업체의 교체 수요와 SK 하이닉스의 NAND 투자, 마이크론의 DRAM 투자 등 기존 고객사의 CAPEX 투자, 출하량 증가 추이로 인한 후공정 부품 수요를 고려하면 공격적인 추정은 아니라고 판단한다.

또한 2017년에는 최근 기존 고객사들이 수급 문제로 반도체 가격상승과 출하량 증가 추세인 것을 반영하여, 10%를 상승여력을 주었지만 18년 이후부터는 새로운 Player의 진입과 함께 기존 고객사들의 출하량 성장이 17년도 수준은 아니라고 판단하였다. 이후 19년 이후는 기존 고객사 부분의 매출량만을 고려하였을 때 성장률이 미미할 것으로 판단하여 5%를 주었다. 하지만 데이터 센터 등 반도체업체의 전방의 수요가 증가하고 있는 추세를 반영하여 5%는 공격적인 추정은 아니라고 생각한다.

신규 업체향 메모리 반도체 핸들러 매출추정은 Capex 투자 규모를 고려하여 매출 추정하였으며 자세한 논리는 앞서 써놓았기에 생략하도록 한다. 또한 비메모리 핸들러, COK 매출추정은 앞서 투자포인트 2에 적혀 있기에 생략한다.

3.4. 중국에서 불어오는 기회의 바람

3.4.1. '중국 반도체 굴기'의 실체

중국 반도체 굴기의 배경 - 엄청난 규모의 투자 예상

중국 정부는 2014년 6월 '반도체 산업 발전 추진 강요'를 발표하며, '반도체 굴기'를 선언한다. 2020년 까지 반도체 매출액 연 평균 20% 성장과 반도체 주요 첨단 기술 내재화, 2025년 까지 메모리 반도체 자급률을 현재의 10% 초반에서 70%까지 끌어올리겠다는 내용으로, 중국 정부는 이를 위해 2025년 까지 반도체 분야에 1조 위안 (약 170조원)을 투자할 것임을 발표하였다. 메모리, 비메모리를 합친 글로벌 반도체 기업들의 연 Capex 투자 규모가 약 600억 달러 (약 65조원) 임을 감안했을 때, 이는 엄청난 규모의 투자 액수임을 알 수 있다. 특히, 삼성전자 등의 초거대 반도체기업들의 연 평균 반도체 Capex 투자액이 10조원 정도이며, 삼성전자가 지난 10년 간 지출한 반도체 투자 규모가 총 110조원 규모라는 것을 고려하면, 중국의 반도체 굴기를 통한 투자는 무시할 수 없는 수준이다.

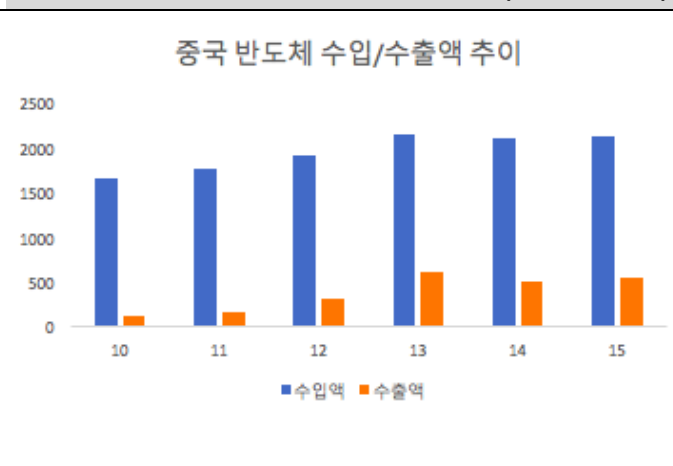
중국 정부가 이렇듯 거금을 들여 국가 차원에서 반도체 산업을 집중 육성하려는 배경에

는, 급성장한 중국의 IT 산업에서 찾을 수 있다. 중국의 IT 산업 시장 규모는 2015년 기준 15.5조 위안으로, 미국 등을 제치고 글로벌 1위를 차지하였다. 반도체 산업의 주요 전방인 스마트폰, 컴퓨터, TV 등의 주요 IT 및 가전제품 생산기지가 중국에 밀집하고 있으며, 1년에 약 20억대의 핸드폰, 3억대 이상의 컴퓨터, 15억대 가량의 TV가 중국에서 생산되고 있다. 이에 따라 중국은 글로벌 최대 반도체 소비국으로 부상하게 되었으며, 새로이 부상하고 있는 반도체 전방산업인 공장 자동화 시스템, 자동차 전장 산업 등도 이미 중국에서 연간 30% 이상 고성장하며 엄청난 반도체 수요를 불러 일으키고 있다.

최대의 반도체 소비국 but 공급은 적음

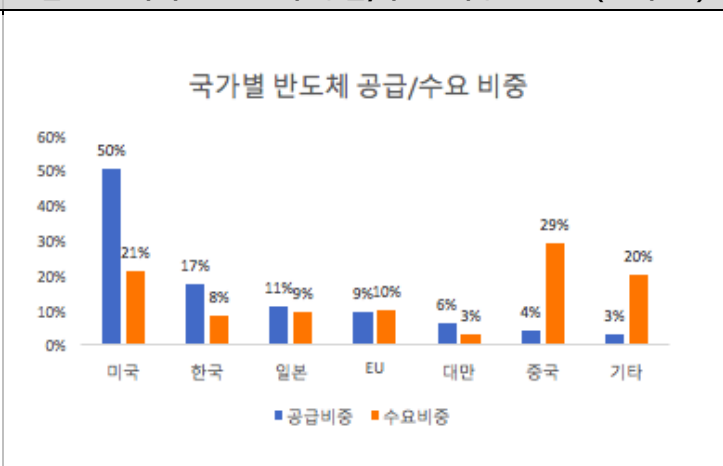
글로벌 반도체 수요의 30% 를 차지하며, 세계 최대의 반도체 소비국인 중국이지만, 반도체 공급 비중은 4%에 불과하여, 2015년 기준 중국의 반도체 수입액은 2,307억 달러였음에 반해 반도체 수출액은 약 700억 달러에 불과하여, 1600억 달러 이상의 무역 적자가 발생하고 있다. 중국의 모든 산업 중, 수입액 규모가 2~4위인 원유, 철광석, 곡물의 합산 수입액이 약 2,300억 달러 규모로, 반도체 산업에서 매년 발생하는 엄청난 무역적자와 그로 인한 외화 유출은 중국 정부 입장에서 큰 부담일 것이다. **이것이, 중국 정부가 ‘반도체 굴기’ 를 통해 반도체 산업을 집중 육성하려는 배경이다.**

그림 37. 중국 반도체 수입/수출액 추이 (단위: 억 달러)



출처: CSIA, SMIC Research Team 4

그림 38. 국가별 반도체 공급/수요 비중 (단위: %)



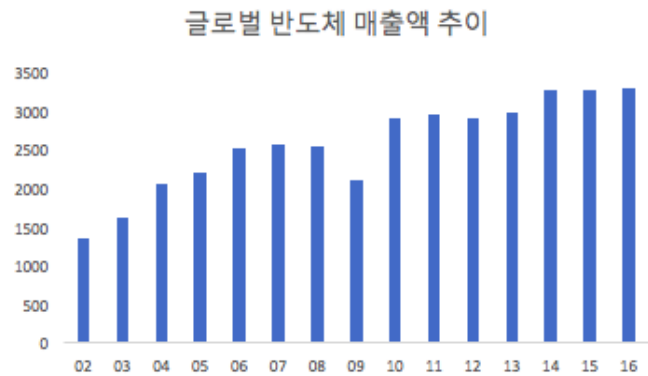
출처: Gartner, SMIC Research Team 4

3.4.2. 중국 산업 현황

중국 반도체의 엄청난 성장

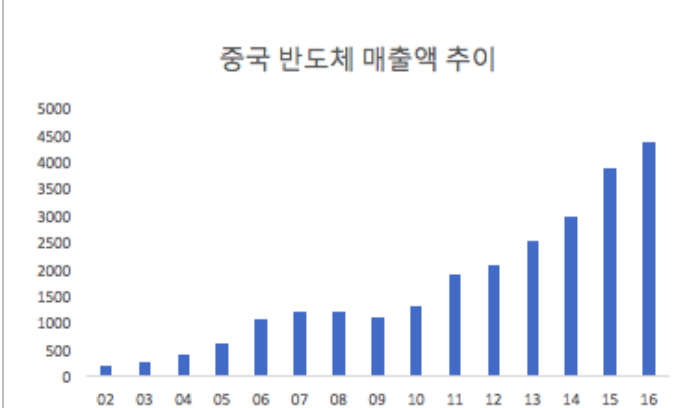
2016 년 중국 반도체 매출액은 2015 년 대비 20.1% 증가한 4,336 억 위안으로 같은 기간 글로벌 성장률인 6.4%를 크게 상회하였다. 2014 년 6 월 ‘반도체 산업 발전 추진 강요’ 이후 이러한 성장세는 더욱 가속화되고 있다.

그림 39. 글로벌 반도체 매출액 추이 (단위: 억 달러)



출처: Gartner, SMIC Research Team 4

그림 40. 중국 반도체 매출액 추이 (단위: 억 위안)



출처: CSIA, SMIC Research Team 4

중국 반도체 굴기는 국가사업으로 실시되고 있음.

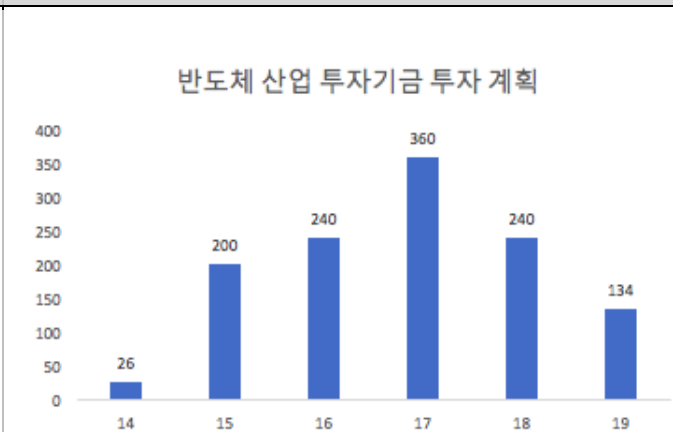
반도체 굴기의 구체적인 실행 방안으로, 중국 정부는 '국가 반도체 산업 투자펀드'를 설립하였으며, 이에 15개 기관이 참여하여 2015년 1분기 까지 총 1,387억 위안, 약 23조원의 자금을 모집하였다. 2029년까지 15년 기한으로 조성된 펀드는, 2018년까지를 핵심 투자기간으로 설정하고, 해당 기간 전체 투자 기금의 87%를 투입할 계획을 발표하였으며, 실제로 2016년 말까지 35개 기업의 43개 프로젝트에 563억 위안, 모집 금액의 41%를 투자하였다. '국가 반도체 산업 투자펀드'의 규모는 정부가 발표한 1조 위안이나, 글로벌 반도체 기업들의 Capex 투자 규모에 비해 작은 규모이지만, 이후 다수의 지방 정부와 투자 기관이 자발적으로 반도체 기금을 설립하고 있으며, 2016년 까지 총 4,856억 위안, 한화로 80조원 이상의 기금이 조성되었다.

그림 41. 중국 정부 반도체 투자 펀드 현황

구분	설립일	펀드 이름	규모(억위안)
중앙정부	2014/09	국가 반도체 산업 투자 펀드	1387.2
지방정부	2016/12	남경시 반도체 산업 전문 발전 펀드	600
지방정부	2016/02	북경성 안심 산업 투자 펀드	500
지방정부	2014/12	북경시 반도체 산업 발전 투자 펀드	300
지방정부	2015/08	호북 반도체 산업 투자 펀드	300
지방정부	2016/09	섬서성 반도체 투자 펀드	300
지방정부	2017/01	무석시 반도체 투자 펀드	200
지방정부	2016/03	허문 국제 자광 연합 발전 펀드	160
지방정부	2016/05	광둥성 반도체 산업 투자 펀드	150
지방정부	2014/11	상해시 무악봉 반도체 정보 산업 펀드	100
지방정부	진행 중	상해 반도체 산업 투자 펀드	100
지방정부	2016/06	심천시 반도체 산업 투자 펀드	100
지방정부	2017/02	곤산 해협 양안 반도체 산업 투자 펀드	100
지방정부	2016/05	요녕성 반도체 산업 투자 펀드	100
지방정부	2016/11	석가장시 반도체 산업 투자 펀드	100
지방정부	2016/03	호남 국미 반도체 산업 투자 펀드	50
지방정부	2015/07	북경 반도체 해외 평행 펀드	20
지방정부	2015/07	남경 포구구 반도체 산업 투자 펀드	10
지방정부	2015/07	심천시 소프트웨어 산업 및 반도체 설계 산업 투자 전문 펀드	5
지방정부	2014/11	합비시 중흥 합창 반도체 창업 투자 펀드	2.5
지방정부	2014/02	빈해 반도체 관련 산업 촉진 전문 펀드	2

출처: NH투자증권, SMIC Research Team 4

그림 42. 반도체 산업 투자기금 투자 계획(단위: 억 위안)



출처: 중국 공신부, SMIC Research Team 4

중국 반도체 산업 육성 M&A 실패 이후 자체 기술 개발로 변화

2014년부터 2015년까지, 중국의 반도체 산업 육성 방안은 M&A 에 집중되어 있었다. 자금력을 바탕으로 빠르게 기술력 격차를 따라잡기 위해 가장 효율적인 방법이라고 판단하였기 때문이다. 순항하는 듯 하던 이러한 반도체 산업 육성 계획은, 2015년 7월 칭화유니그룹이 미국의 마이크론을 230억 달러에 인수하려던 계획이 미국 정부의 적극적 제재로 좌절되며 틀어지기 시작했다. **마이크론 인수 실패 이후, 미국의 Western Digital 지분 인수를 통해 San Disk를 우회 인수하려고 하였으나**, 이마저도 실패한 이후 세계적으로 중국의 반도체 산업 육성 정책에 대한 경계감이 확산되며, **중국의 반도체 산업 육성 전략은 외부 M&A 에서 자체 기술 개발로 변화하였다.**

중국의 반도체 산업에 대한 투자와 노력

변화된 육성 전략의 일환으로 2016년 칭화유니그룹과 XMC가 합병하고, SMIC가 장전테크놀로지의 최대 주주로 등극하는 등 중국 내부의 반도체 기업 간 인수 합병을 통해 체력을 기르고, 과거 한국과 일본의 반도체 산업 육성 사례를 벤치마크해 장삼각주, 주삼각주, 환보해, 중서부에 설계, 제조, 후공정으로 이루어지는 반도체 산업 클러스터를 형성하였다. 또한, 일본 엘피다의 사장 사카모토 유키오를 영입하고, 삼성전자와 SK하이닉스의 연구원들을 파격적인 조건으로 대거 스카웃 하는 등 해외 인재 유치를 통해 중국에 자체 Fab 을 투자하고, 자체 기술력을 확보하고자 노력하고 있다.

3.4.3. 메모리 반도체 투자 계획

중국 메모리 반도체 투자는 NAND에 집중될 것

중국의 메모리 반도체 투자는 당분간 DRAM 보다는 NAND 쪽에 집중될 가능성이 높으며, 양산 현실화 역시 DRAM 보다는 NAND 에서 발생할 가능성이 높다. 마이크론과 San Disk 인수가 좌절되며, 상대적으로 이미 공정 미세화 등에서 기술적 차이가 매우 크게 벌어져 있어 기술 이전이 어려운 DRAM 보다는 아직 선진국에서도 기술 개발이 진행되고 있으며 상대적으로 수요 증가세가 가파른 3D NAND 쪽에 중앙 정부의 투자가 집중되고 있기 때문이다. 그러나 DRAM 역시 지방정부 자금 위주로 투자와 발전이 진행되고 있다. **합비 장흥반도체, 진화반도체 등이 지방정부의 투자로 DRAM 투자를 계획하고 있으며, 칭화유니그룹 역시 심천에 DRAM 공장 투자가 예정되어 있다.**

중국의 NAND 투자 금액만 해도 750억 달러

중국의 로컬 반도체 회사들과, 해외 회사들과의 합작 투자에 의한 메모리 반도체 투자, 중국 지방정부의 보조를 받는 해외 회사들의 자체 투자를 통한 양산 계획은 꽤 구체화되어 진행 중이다. **동사가 고객사로 참여할 가능성이 없는 삼성전자의 시안 공장 투자를 제외하고 기 확정된 메모리 반도체 생산라인 투자 계획은 총 7개로, 투자 규모가 아직 정해지지 않은 칭화유니그룹의 심천 DRAM 라인을 제외하더라도 투자 규모는 750억 달러에 육박한다.**

반도체 투자에 대한
구체적 내역

세부적 내역을 살펴 보면, 인텔이 월 40k 급 3D NAND 라인에 55억 달러를 투자하였으며 2016년부터 일부 가동을 진행하고 있다. 또 로컬 업체인 창장메모리반도체가 월 300k 급 3D NAND 라인에 240억 달러를 투자해 2018년 가동을 목표로 설비 투자를 진행하고 있다. 지방 정부의 보조를 받고 있는 진화반도체와 장흥반도체는 각각 월 300k, 월 120k 급 DRAM 라인에 130억 달러를 투자해 2018년부터 가동을 목표로 진행하고 있다. 칭화유니그룹은 남경에 3D NAND 와 DRAM 을 생산하는 월 300k 규모의 라인에 300억 달러를 투자하기로 하였으며, 아직 규모 미정이지만 심천에 DRAM 생산 라인 투자 계획을 발표하였다. 한국의 SK하이닉스 역시 무석에 월 65k 급 3D NAND 라인에 36억 달러를 투자하여 2018년~2019년 양산을 목표로 하고 있다.

그림 43. 중국 메모리 반도체 라인 투자 계획

기업	구분	규모	투자액	목표 가동 시기
인텔	3D NAND	40K	55억 달러	2016년 가동
창장메모리	3D NAND	300K	240억 달러	2018년 가동
진화반도체	DRAM	300K	56.5억 달러	2018년 가동
장흥반도체	DRAM	120K	72억 달러	2018년 가동
SK하이닉스	3D NAND	65K	36억 달러	2018~2019년 가동
칭화유니그룹	3D NAND & DRAM	300K	300억 달러	2018~2019년 가동
칭화유니그룹	DRAM	미정	미정	2019년 가동

출처: NH투자증권, SMIC Research Team 4

3.4.4. 테크윙 중국 업체 향 매출 추정

반도체 투자에 대한
구체적 내역

동사는 현재 중국에서 진행되고 있는 메모리 반도체 업체들을 신규 고객으로 받을 수 있을 가능성이 매우 높다. 중국의 반도체 산업 육성의 방향성이 자체 Fab 건설을 통한 자체 기술력 개발로 정해진 이상, 기술력 격차를 단기에 극복하기 위해서는 글로벌 최고 수준의 장비 사용이 필요할 것으로 보이기 때문이다.

동사는 메모리 반도체 테스트 핸들러 시장에서 최고의 기술력을 가진 업체로 널리 인정 받고 있으며, 압도적인 시장점유율을 확보한 1위 업체이기 때문에, 기존 고객사인 인텔, SK하이닉스는 물론이고, 새로이 시장에 진입하는 중국의 로컬 업체들에게도 수주를 따낼 가능성이 매우 높다.

핸들러 경쟁업체 (세메스)

- 삼성향 생산
- 타 반도체 장비가 주력제품임

현재 동사는 삼성전자를 제외한 모든 메모리 반도체 업체들의 테스트 핸들러 외주를 사실상 독점하고 있는 상황이다. 경쟁사인 세메스는 삼성전자의 자회사로, 테스트 핸들러는 삼성전자 향 물량 일부만을 생산하고 있으며, 타 반도체 장비들을 주력으로 생산하고 있기 때문에, 테스트 핸들러 시장에서 공격적인 영업 정책을 펼칠 가능성은 희박하다.

핸들러 경쟁업체 (어드반테스트)

- 매출 비중에서 미미
- 테스터기에 주력

일본의 어드반테스트 역시 반도체 테스트 핸들러가 매출과 이익에서 차지하는 비중은 미미한 상황으로, 테스트 핸들러는 삼성전자 향 물량만을 소화하고 있는 상황이다. 후공정 시장과 테스트 공정 시장 자체가 커지고 있는 상황에서, 테스트 핸들러 시장보다 훨씬 큰 테스터 시장에서 테라다인 등 기존의 경쟁사와 경쟁해야하는 어드반테스트 역시 테스트 핸들러 시장에서 공격적 영업 정책을 펼칠 가능성은 매우 적다.

업계에서는, XMC의 모기업인 창장메모리반도체에서 2017년 상반기부터 전공정 장비에 대한 발주가 나오고, 하반기부터는 후공정 발주가 나올 것으로 기대하였으나, 투자 계획이 미뤄지고 있어, 동사의 중국 로컬 업체 향 수주는 2018년 상반기부터 발생할 것으로 추정된다. 그리고, 뒤이어 18년 하반기부터 진화반도체와 합비장흥향 매출이 시작될 것으로 보이며, 칭화유니그룹의 남경과 심천 향 수주는 19년 이후부터 가시화될 수 있을 것으로 보인다.

또한, 투자를 계획하고 있는 만큼의 Capa가 한 번에 건설되는 것이 아니고, 서서히 규모를 키워가는 것이기 때문에, 양산에 맞춰 점진적으로 발주가 나오는 후공정 장비의 특성상 동사의 수주 역시 중국 업체들의 투자 규모가 커짐에 따라 점진적으로 규모가 커질 것으로 예상된다. 창장메모리와 진화반도체, 합비장흥의 경우 현재 1차적으로 투자 중인 Capa는 각각 월 100k, 60k, 40k 규모이며, 총 목표 Capa인 300k, 300k, 120k까지 시간을 두고 점진적으로 확대해 나갈 것으로 보인다.

라인의 특성에 따라 조금씩 차이가 있지만, 동사의 메모리 반도체 테스트 핸들러는 대략적으로 월 100k 급 라인에 50~60대 정도가 들어간다. 사업보고서에 따르면, 동사의 메모리 핸들러의 대당 가격은 연 평균 5억~6억원에 형성되어 있는데, 현재 시장의 표준이 되고 있는 768 para 급 핸들러의 가격은 6억원 이상일 것으로 추정된다. 6억으로 잡았을 때, 신규 Fab 투자 계획이 확정되었거나 이미 진행되고 있는 로컬 업체들의 기확정된 투자 계획에 대한 초동 물량은 최대 500~600대 규모가 될 것으로 보인다.

또, 창장메모리, 진화반도체, 합비장흥의 1차 투자 Capa가 월 200k 규모이고, 보수적으로 50%인 100k 정도의 라인에 대해 2018년 중에 발주가 나온다고 가정하면, 동사의 2018년 중국 로컬업체 향 메모리 반도체 수주 대수는 보수적으로 50대 규모가 될 것으로 보이며, 300억 정도의 매출이 발생할 수 있을 것으로 보인다. 1차 Capa 증설 분 200k에 대해 100% 발주가 나온다고 할 때, 2018년 기대할 수 있는 매출은 최대 700억 규모이다.

그러나, 라인 가동과 양산 규모에 비례해 점진적으로 발주가 나오는 후공정 장비의 특성상, 처음부터 Full capa에 대한 발주가 나올 것으로 추정하는 것은 무리가 있다. 업계에서는 창장메모리, 진화반도체, 합비장홀이 월 25~50k 규모로 서서히 수율을 올려가며 가동률을 올려갈 것으로 판단하고 있다. 따라서, 동사의 핸들러 발주 역시 고객사의 가동률 향상에 맞춰 서서히 발주가 나올 것으로 판단된다.

이러한 점을 고려하여, 2018년에는 3개사 월 25k, 총 75k 정도의 가동에 맞출 수 있는 발주가 나올 것으로 판단하였으며, 2019년부터 서서히 가동률이 높아지고, 라인이 증설되며 발주가 늘어나는 것으로 추정하였다. 메모리 반도체 핸들러를 수주한다면, C.O.K.와 기타 부대 장비 매출도 발생할 것이기 때문에, 2019년 중국향 매출의 업사이드는 최대 1,000억 까지도 열려있는 상황이다. 그러나 밸류에이션에 있어서는, 아직 매출이 발생하지 않은 신규 시장에 대한 진출 가능성의 영역이라는 점에서 보수적 추정을 위해 제외하였다.

그림 44. 중국발 메모리 반도체 매출추정

(단위: 백만원)

		2018	2019	2020~
로컬 업체 증설 규모	창장메모리(XMC)	100k	100k	100k
	진화반도체	60k	120k	120k
	합비장홀	40k	40k	40k
	칭화유니		100k+	200k+
Potential Order Size		200k	360k+	460k+
Order Size Estimation		75k // 45대	150k // 90대	250k // 150대
ASP		600	600	600
매출		27,000	54,000	90,000

출처: SMIC Research Team 4

3.5. 도시바(Toshiba)의 투자

3.5.1. 도시바 투자의 지연

도시바의 Capex 투자 지연과 동사의 관계

동사는 2011년부터 도시바에 메모리 핸들러를 납품하기 시작했다. 동사의 주요 고객사인 도시바는 2015년 부정 회계 조작, 미국 원자력 사업에서 낸 수조원대의 적자로 자본잠식 위기에 빠졌다. 이에 기업 내 주요 자회사를 매각하였으며 도시바 반도체를 매각 해야 하는 지경에 이르렀다. 끊임없이 대규모 Capex 투자가 진행되어야 하는 반도체 산업이지만 도시바 메모리는 기업 사정 상 투자를 할 수 없는 상황이었다. 자연히 동사의 도시바향 매출은 감소할 수 밖에 없었다.

그림 45. 도시바의 몰락 요약

도시바의 몰락	
시기	주요 내용
2015년 4월 3일	부정회계 조작 발각
7월 21일	사장·임원 9명 사임
2015~2016년	- 의료기기 자회사 매각→일본 캐논 - 생활가전 매각→중국 메이더 - 노트북·컴퓨터 부문→일본 후지쓰, VAIO와 통합 논의하다 결렬 - 낸드플래시 메모리 제외한 반도체 매각→일본 소니 등
2016년 5월 12일	2015회계연도 역대 최악 적자 7100억엔(약 7조848억원) 기록
12월	원전 부문 손실 7000억엔(약 7조원) 전망 보도
2017년 2월 14일	- 실적 발표 돌연 연기하며 주가 폭락 - 시가 시게노리 회장 사임. "반도체 지분 절반 매각 검토"

출처: 조선일보, SMIC Research Team 4

도시바의 보수적인 태도

뿐만 아니라 도시바 측에서 자국 제품인 어드반테스트 핸들러 위주로 구매하는 보수적인 태도를 보였다. 삼성을 제외한 기업에는 대부분 100% 공급을 하는 동사지만 도시바는 동사뿐 아니라 일본 기업 어드반테스트로부터도 핸들러를 공급 받고 있던 상황이었다. 이런 이유로 동사는 2016년 하반기부터 올 상반기까지 도시바향 매출이 발생하지 않고 있는 상황이다.

3.5.2. 새로운 국면을 맞은 도시바

도시바의 신규투자의 필요성 - 더 이상 미 룰 수 없다.

도시바는 매각 이슈로 인해 시장에 발 맞추기 위한 필요했던 투자가 장기간 지연되고 있어 신규 투자가 급한 상황이다. 뿐만 아니라 기존 설비들 또한 노후화 된 상황이라 새로운 설비투자를 해야 할 상황이다. 테크윙으로서는 좋은 매출처를 잃은 상황이지만 SK 하이닉스의 도시바 인수 컨소시엄의 메인 참여자로 등장하면서 새로운 국면을 맞이 했다.

도시바의 투자 진행 상황

지난 9월 28일 도시바가 한미일 연합과 도시바 메모리 매각 계약을 공식 발표했다. 인수 자금은 총 2조엔 규모로 SK 하이닉스는 컨소시엄 참여자 중 가장 많은 금액인 3950억엔을 투자했다. 투자 형태는 직접 인수자로 참여하는 것이 아닌 투자금을 베인케피탈에 빌려주는 형식으로 참여하는 식이다. 경쟁업체이자 한국 기업인 SK 하이닉스로의 기술 유출 등의 우려로 일본 정부와 도시바 측의 우려로 말미암아 그와 같은 형식으로 참여할 수 밖에 없었다. 그러나 도시바 지분 15%에 대해 CB를 통한 인수가 가능하다.

그림 46. SK하이닉스와 도시바



TOSHIBA
Leading Innovation >>>

출처: 각 사 홈페이지, SMIC Research Team 4

그림 47. 도시바메모리 지분구조 (단위: %, 억 원)

도시바메모리 인수 한·미·일 연합 지분구조 (단위: %, 억 원)

	한·미·일 연합 멤버	지분율	우선주 매입	보통주 매입
출자	일본산업혁신기구	50.1		
	일본정책투자은행	16.5	2125	1조1500
	미국 베인캐피털		6375	
	SK하이닉스(한)	33.4		
대출	도시바 주거대출은행단	-		

*자료:니혼게이자이신문, 마이니치신문, 요미우리신문 등 종합

출처: 일본 신문 종합, SMIC Research Team 4

이번 인수를 통해 테크윙이 도시바 메모리 반도체에 대한 핸들러 공급을 저해했던 2가지 요인이 사라질 가능성이 높아 보인다.

3.5.3. 도시바에 대한 전망과 동사의 수혜

도시바 투자의 재개는 동사에게 호재가 될 것으로 판단

첫째로 도시바의 투자가 재개될 것이다. 도시바 메모리 매각 이슈가 발생하기 이전 3년간 3600억엔을 투자할 것으로 밝혔으나 매각 이슈로 지연됐다. 최근 도시바는 당장 밝힌 것만으로 요카이치 반도체 공장 6동 신설에 2조원 투자를 할 계획이다. 기업 사정상 그동안 투자를 할 수 없었고, 매각 이슈로부터도 자유롭지 않아 투자가 지연 되었는데 이제 방해요인이 사라진 것이다. 둘째로 새로운 투자자들이 들어왔기 때문에 도시바 경영진이 경영 판단을 함에 있어서도 자국산 핸들러에 대해서 유리한 판단을 하지 못할 것으로 보인다. 기술적으로 보나 범용성으로 보나 어드반테스트 핸들러에 비해 우위에 있는 동사의 제품을 일본산이 아닌 이유로 외면하는 비이성적인 판단을 내리긴 쉽지 않을 것이다.

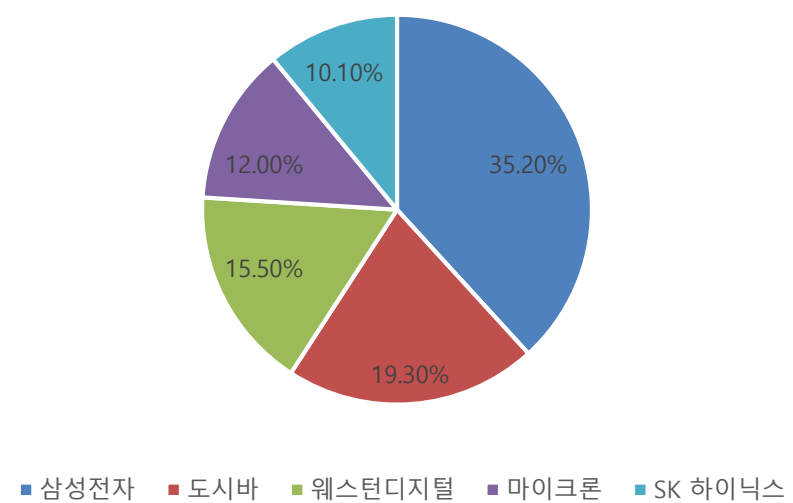
시장의 흐름을 따라가기 위해서 기술력을 가진 동사를 선택할 것!

낸드 플래시가 발전하면 발전할수록 테스트 속도가 지체 되기 때문에 속도를 높이기 위해 파라 수가 높은, 한꺼번에 처리할 수 있는 양이 많은 핸들러 수요가 늘어날 것이다. 세계 2위의 낸드 플래시 생산자인 도시바는 늘어나는 낸드 플래시 수요에 부응하기 위해 Capex 투자를 통해 출하량을 높이기 위해 노력할 것이다. 핸들러에 집중해 온 동사의 기술력은 현 산업의 요구에 부응하는 높은 동시처리 능력을 갖췄다. 뿐만 아니라 동사 핸들러를 사용함을 통해 테스트기 선택권을 갖을 수 있게 된다.

어드반테스트, 테라다인, 에드워드 테스터기 모두 동사의 핸들러가 사용될 수 있다. **어드반테스트 핸들러를 사용하게 되면 앞으로도 계속 어드반테스트 사의 테스터를 사용할 수 밖에 없다.** 이는 가격 협상력, 테스터 업체 선택권을 반도체 생산업체에 가져올 수 있는 요인이다. 동사 핸들러 제품을 사용하는 것은 필연적인 경영적 판단이다.

그림 48. 2016년 낸드플래시 시장점유율

(단위: %)



출처: IHS마켓, SMIC Research Team 4

**SK하이닉스와 도시바의 협력은 동사에
게 호재임**

동사는 SK하이닉스에 오랜 기간 납품하고 있다. SK하이닉스가 경영에 참여하진 않지만 가장 많은 돈을 투자한 기업이고 15%의 지분을 보유할 가능성도 높기 때문에 일정 부분 도시바에 대해 영향력을 갖을 것으로 보인다.

또한 앞으로 도시바와 SK하이닉스 간의 협력이 기존 보다 활발하게 이루어질 것이다. 동사 제품의 장점 중 하나가 범용성이다. 어드반테스트 핸들러는 어드반테스트 테스터에만 호환이 가능하지만 동사의 핸들러는 어떤 테스터에도 호환이 가능하다. 따라서 도시바와 SK하이닉스가 다른 테스터 장비를 사용하더라도 동사 핸들러를 이용하면 문제가 없다.

이러한 이유로 도시바향 매출이 없는 현 상황에서 나아질 개선의 여지가 매우 높은 상황이다. SK하이닉스가 참여한 컨소시엄을 통한 도시바 메모리 정상화는 동사에게 호재로 다가올 것이다.

3.5.4. 도시바 매출 추정

도시바향 매출은 2018년 본격적인 도시바의 Capex 투자가 진행되기 시작한 뒤부터 발생할 것으로 보인다. 그래서 2019년부터 도시바의 현재 예상되는 Capex 투자 규모를 고려하여 반영하였다.

4. 투자포인트 2: 꿈틀꿈틀 깨어나라 자회사!

4.1. 자회사 소개

이엔씨테크놀로지가 주요 종속회사

동사는 현재 6개의 종속회사가 있으며 모두 비상장회사이다. 해당 종속 회사는 디스플레이 평가장비 개발, 제조 및 판매업을 주사업목적으로 1999년 10월 5일 설립된 (주)이엔씨테크놀로지(테크윙 지분율 99.76%)와 (주)이엔씨테크놀로지의 해외법인인 3개의 종속회사 CK전자기술남경유한공사(이엔씨테크놀로지 지분율 100%), ENC EURO SP ZOO(이엔씨테크놀로지 지분율 100%), CK소주전자기술유한공사(이엔씨테크놀로지 지분율 100%)가 있다.

나머지 종속회사는 (주)나노에이스(지분율 50.03%)와 케이클라비스 마이스터 신기술조합 제이십일호(지분율 98.68%) 이다. 나노에이스는 반도체 제조용 부품 회사이고, 케이클라비스 마이스터 신기술조합 제이십일호는 R&D 투자 목적으로 출자한 회사이다.

동사는 2013년 6월18일부로 (주)이엔씨테크놀로지 및 그의 종속회사 3개사를 모두 종속회사로 편입하였으며, 그 중 (주)이엔씨테크놀로지는 주요종속회사로 편입했다.

4.2. 이엔씨테크놀로지 장비

이엔씨테크놀로지의 기존 납품 장비와 신 규 납품 장비

장비는 총 4가지이다. 첫번째는 OLED/LCD Optical Evaluation System이다. OLED/LCD Display 제조 공정 중, 단위 제품을 완성한 후 광학적 특성 및 수명 등이 성능을 만족하는지 평가하는 장비이다. 디스플레이 제품의 각종 광학적 특성(시야각, 조도, 휘도 등)을 수동/반자동/자동으로 측정할 수 있는 장비와 수명 및 IVL을 측정할 수 있는 장비이다.

두번째는 수명 검사 시스템이다. OLED/LCD 디스플레이 제조 공정 중, 단위 제품을 완성한 후 최종 공정을 거치기 전에 검사를 수행하는 장비로써, 일반 사용환경을 넘어서는 가혹 조건을 가한 후 품질을 검사하는 시스템이다.

세번째는 Thermal Process Facilities는 반도체/디스플레이 제조 공정중, 주로 박막 제조 공정에 사용되는 열처리 장비로써, 해당 박막의 증착/도포 후 해당 막의 성질을 완성하기

위해 재질에 따라 적절한 온도 분위기에서 적절한 시간 동안 해당 막에 열을 가하고 필요에 따라 냉각 공정을 수행하는 장비류이다.

네번째는 모듈 외관검사장비로, OLED/LCD 모듈을 생산한 후 모듈의 성능을 평가하는 장비로써, 모듈 구동을 위한 초기화 장비, 성능 효율 향상을 위한 조정 장비, 외관 및 성능 검사 장비 등이 이에 속한다. **2017년 대규모 수주에 성공한 제품이 모듈 외관 검사 장비이다.**

4.3. 그동안의 적자 원인

양산 라인 부재로 인한 수주량 감소

그동안 이엔씨 테크놀로지의 적자는 제품의 경쟁력이 떨어져 수주 자체가 많이 없었기 때문에 발생했다. 이엔씨테크놀로지는 양산 라인의 부재로 인해 연구소용 휘도 측정 장비 위주의 매출을 일으켜 왔으나 국내 고객사의 해외 OLED 모듈 공정에 신규 외관 검사 장비가 도입되었고 이엔씨테크놀로지가 수주에 성공하며 하반기부터 가파른 실적 개선 모멘텀이 예상된다. 올해 상반기 중 51억원의 매출액을 기록하였으며, 17년 연간 매출액은 300억 수준에 달할 것으로 전망된다.

4.4. 이엔씨테크놀로지의 실적 개선 노력

4.4.1. 신규 장비인 모듈 표면 검사 장비 수주로 하반기 매출 대폭 증가 예정.

4.4.1.1. 경쟁사인 영우디에스피에 밀려 수주 못했던 기존의 이엔씨테크놀로지

경쟁사에 비해 낮았던 제품 경쟁력

기존에 이엔씨테크놀로지는 경쟁사인 영우디에스피와 동일한 기능의 패널 외관 검사장비를 생산하고 있었는데, 양산 라인의 부재로 인해 프로젝트성으로 연구소로만 납품하고 있었다.

경쟁사인 영우디에스피는 2014년 10월에 코스닥 시장에 상장된 LCD, OLED 검사장비 업체다. 주요 제품으로는 전공정 검사장비, 후공정 셀부문 검사장비, 모듈부문 검사장비로 매출 비중은 각각 10%, 50%, 40%대로 추정된다. 주요 고객사로는 삼성디스플레이, BOE, GVO, CEC Panda 등이 있다.

영우디에스피는 삼성디스플레이 베트남과 2016년 10월 약 368억 규모의 장비 공급 계약을 했고, 이후 2017년 2월에도 추가적으로 약 74억, 그리고 123억 규모의 장비 공급 계약을 체결하였다. 영우디에스피가 자사의 중소형 OLED 검사 장비를 V3 공장에 수주한 것으로 보인다.

4.4.1.2. 신규 장비로 삼성 디스플레이 V3 공장에 수주

경쟁력 갖춘 신규 장비 V3 공장에 수주 성공

올해 대규모 삼성 디스플레이 베트남 V3 공장에 수주한 장비는 스마트폰용 소형 모듈 표면 비전 검사 장비이다. **장비명은 SVI(Surface Vision Inspection)이다. 이 장비는 기존 검사 장비 시장에는 없는 신규 장비로서, 경쟁사가 없는 제품이다.** 이 장비는 이엔씨테크놀로지의 약점이었던 낮은 제품경쟁력을 보완하고 실적 개선 모멘텀을 만들어줄 돌파구가 될 것으로 기대된다. 동사 IR 자료에서는 베트남 V3 공장 수주를 근거로 17년 연간 매출액은 300억 수준(248% YoY)에 달할 것으로 추정하고 있다.

삼성디스플레이는 베트남에 총 3개 공장을 운영 중이다. V1은 2014년 처음 지은 OLED 라인으로, 삼성전자 무선사업부가 생산하는 갤럭시S 시리즈용 OLED를 공급한다. V2 중 소형 LCD 모듈을 생산하는 라인이다. V3는 삼성디스플레이가 애플향 OLED 후공정을 위해 신설한 공장이다. 삼성디스플레이는 충남 탕정 A3 라인에서 OLED 공정 중 증착-봉지를 수행하고, 후공정인 라미네이션-FPCB 본딩은 베트남 V3에서 마무리한다. 2017년 6월부터 V3 공장에서 OLED 완제품을 만들기 시작했다.

이엔씨테크놀로지가 V3 공장에 스마트폰용 소형 모듈 표면 비전 검사장비를 수주한 사실은 애플의 OLED 제품원가 절감 필요성과 불량률 개선 유인에 따른 것이다.

4.4.1.2.1. 아이폰 OLED제품 원가 절감 필요성

블룸버그 통신 등 외신은 시장조사기관 IHS 마킷 보고서를 인용해 '아이폰8' 64GB 모델의 부품 단가는 247.51 달러로 추산된다고 보도했다. 아이폰8 64GB 모델의 미국 출시 가격은 699달러다. 소프트웨어 및 연구개발 비용을 제외한 부품 가격이 판매 가격에서 차지하는 비중은 약 35%다.

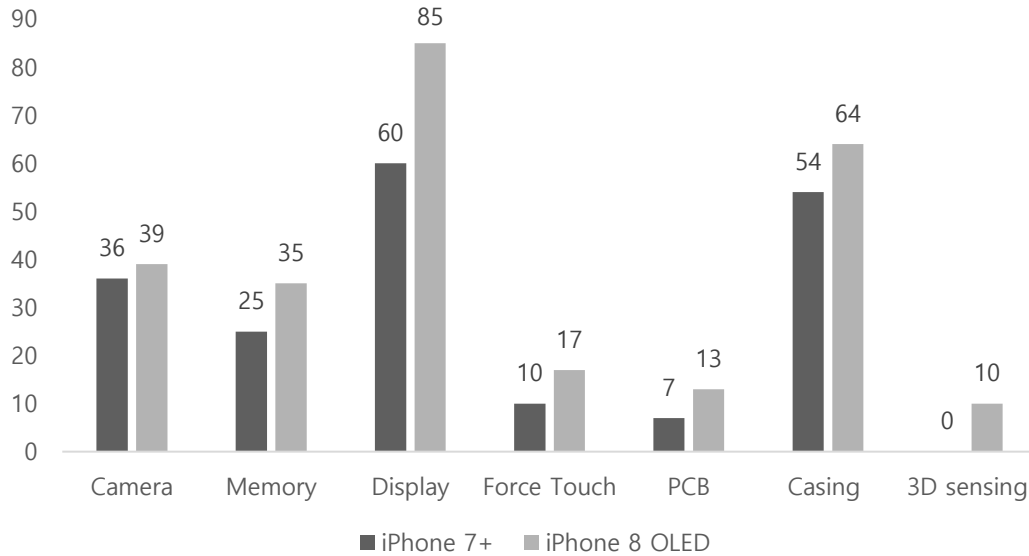
아이폰 OLED 디스플레이 채택 이후 부품 단가 상승

아이폰8 64GB 모델의 부품 단가는 작년에 출시된 아이폰7 32GB 모델의 부품 단가 237.94달러보다 약 10달러 정도 오른 수준이다. 아이폰8 플러스 64GB 모델의 부품 단가는 288.08달러로 추산됐는데, 이는 아이폰7 플러스 부품 단가 270.88달러보다 18달러 정도 올랐다.

부품 단가 상승 원인에 대해서 IHS는 기존 모델보다 상승한 카메라 기능 개선 및 늘어난 스토리지, 고성능 칩 채용 때문으로 분석했다. 한편 업계에서는 아이폰8에 새롭게 들어가는 OLED용 3D 터치 모듈이 출고가 인상의 주된 요인으로 분석하고 있다. OLED용 3D 터치 모듈의 생산단가는 개당 17달러로, 기존 아이폰에 사용되던 3D 터치 모듈보다 60~70% 비싼 것으로 알려졌다.

그림 49. 아이폰 7 플러스와 아이폰 8 주요 제품 생산단가 비교

(단위: US \$)



출처: Formalhaut, UBS estimates, SMIC Research Team 4

아이폰8용 디스플레이는 플렉시블 OLED 패널, OLED 터치 패널, 3D 터치 모듈, OLED 패널 모듈로 구성되어 있다. 이 가운데 3D 터치 모듈을 제외한 나머지 부품은 삼성 디스플레이가 공급하고 있으며, 이 사실이 OLED 가격이 고액이 되는 이유 중 하나이다. 기존 5.5 인치 아이폰7 플러스 LCD 모듈 가격이 60달러인 반면 삼성이 공급하는 OLED 패널 모듈 가격은 85달러일 것으로 추정했다.

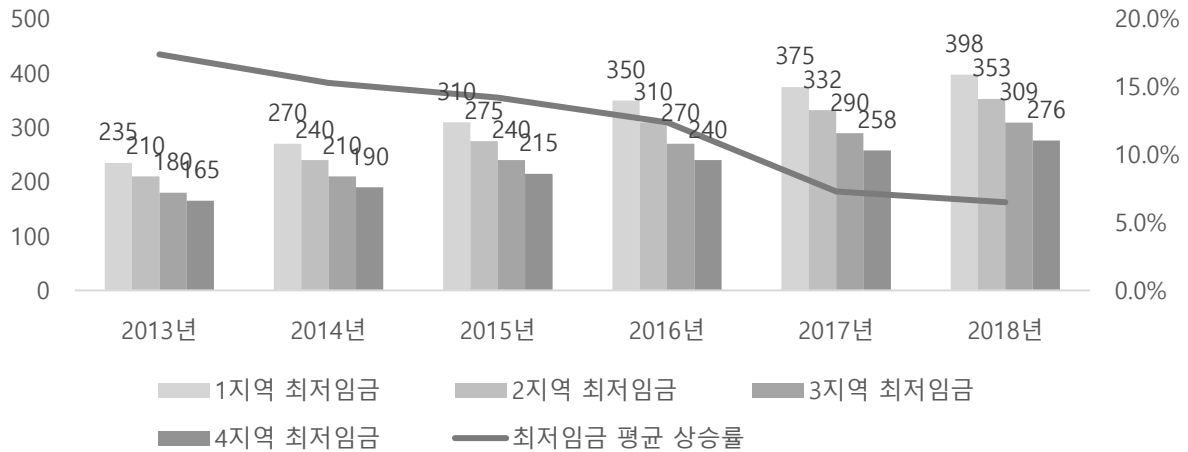
또한 현재 애플이 삼성전자 이외에 제2의 OLED 공급업체를 물색하고 있는데, 이는 현재 삼성 디스플레이가 유일한 공급업체로 가격 협상에서 우위에 있는 현실을 바꾸고 싶기 때문이다. 따라서 애플이 공급업체를 다변화할 경우를 대비해 삼성디스플레이도 원가 절감을 위한 자동화 장비를 채택한 것으로 예상된다.

베트남 최저임금의 지속적 상승, 인건비 절감 필요성 대두

한편, 베트남의 연간 최저임금 평균인상률은 계속해서 떨어지고 있다. 하지만 경제성장을 및 물가지수 상승 속도와 비교해서는 여전히 높은 인상 속도를 유지 중이다. 삼성디스플레이 V3 공장은 박닌성에 위치하고 있고, 이는 2지역에 해당된다. 최저임금 인상과 함께 추가적인 보험 비용 및 각종 추가 근무 수당 인상으로 인해 인건비 절감 필요성이 커져 이엔씨테크놀로지의 공정 자동화 장비를 채택한 것으로 보인다.

그림 50. 베트남 지역별 최저임금 추이

(단위: 만 VND, %)



출처: 베트남 노동보훈사회부, KOTRA, SMIC Research Team 4

4.4.1.2.2. 공정 자동화로 인한 불량률 개선 효과

신규장비 도입으로 인한 불량률 개선 효과

이엔씨테크놀로지의 신규 장비는 모듈의 외관을 검사하는 장비로서, 기존에 사람이 육안으로 검사하는 과정을 대체, 자동화하는 장비이다. 인력 투입 비중이 높아질수록 불량률이 높아지는데, 검사 공정을 자동화하게 되면, 불량률의 개선의 효과가 발생한다. 불량률 개선은 생산 수율 상승시키므로, 이엔씨테크놀로지가 신규 장비를 V3 공장 수주할 수 있었던 원인이 된다.

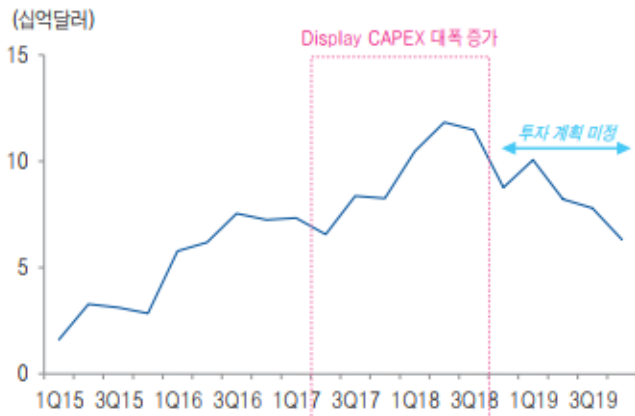
4.4.1.3. 이엔씨테크놀로지 신규 장비의 공급 라인 다각화 전망

4.4.1.3.1. 전세계 디스플레이 장비 시장 전망

LGD와 중화권 업체 중심으로 전세계 디스플레이 CAPEX 확대

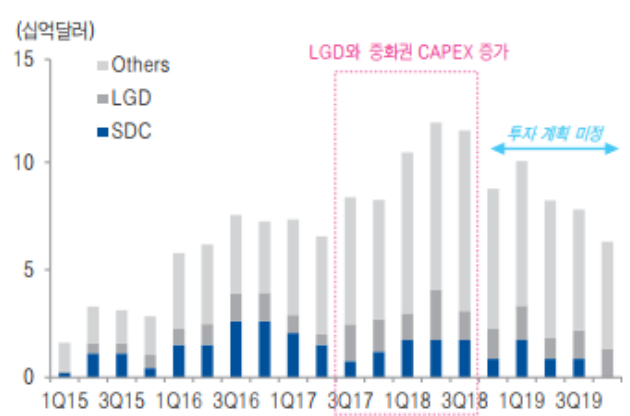
2017년 2분기부터 2018년 2분기까지 전세계 디스플레이 CAPEX가 확대될 전망이다. 2018년 전세계 Display 순수 장비 시장 규모는 425억달러로 +39% YoY 급성장 추정된다. 삼성 디스플레이는 2017년 Apple향 대규모 투자 이후 capex 감소할 전망이고, LG 디스플레이와 중화권 업체 중심으로 OLED 투자 확대할 전망이다. 주요 부분별 투자액으로는 OLED 272억달러(+61% YoY), LCD 152억달러(+10% YoY)로 추정된다.

그림 51. 전세계 Display 순수 장비 시장 전망



출처: KTB투자증권, SMIC Research Team 4

그림 52. 주요 업체별 Display 순수 장비 투자 전망



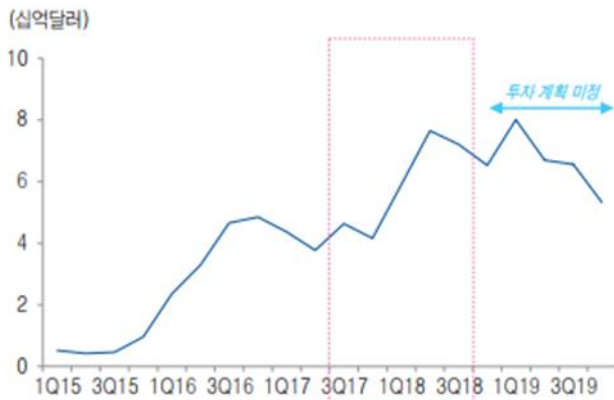
출처: KTB투자증권, SMIC Research Team 4

4.4.1.3.2. OLED 장비 시장 전망

OLED 투자 중심의 변화

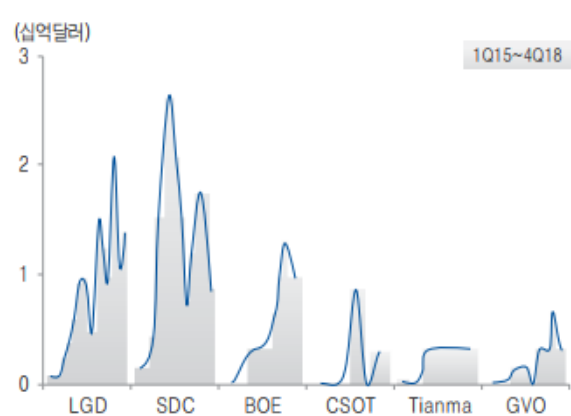
2016년부터 2017년 1분기까지는 삼성디스플레이가 OLED 투자의 중심이었으나 2017년 2분기부터 2018년 2분기까지는 LGD와 중화권 업체들로 투자의 중심이 변화하고 있다. LGD는 8세대와 10세대 OLED TV, 6세대 Plastic OLED를 병행 투자할 것으로 예상된다. 중화권 업체는 BOE와 Tianma, GVO 중심 6세대 Flexible OLED 투자가 예상된다.

그림 53. 전세계 OLED 장비 시장 전망 (단위: 십억 달러)



출처: KTB 투자증권, SMIC Research Team 4

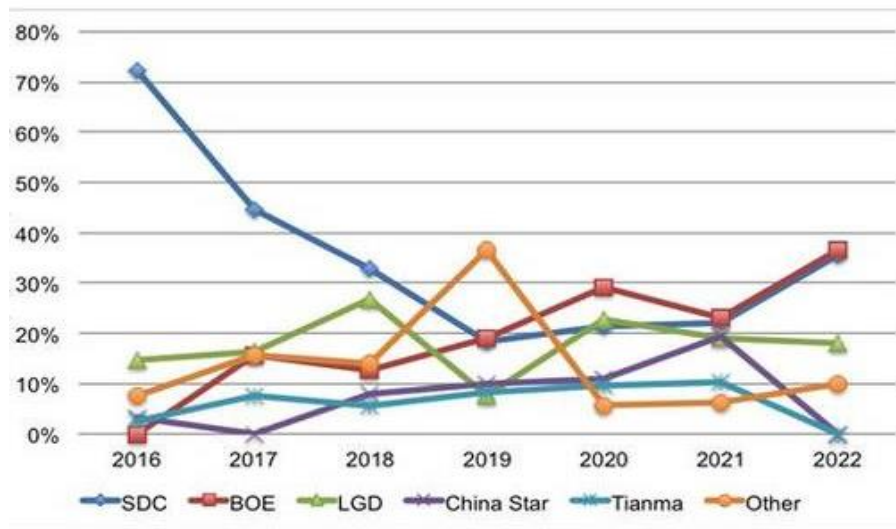
그림 54. 주요 업체별 OLED 장비 시장 전망 (단위: 십억 달러)



출처: KTB 투자증권, SMIC Research Team 4

그림 55. OLED 장비 투자 비율

(단위: %)



출처: DSCC, SMIC Research Team 4

4.4.1.3.3. 삼성디스플레이 중소형 OLED capa 전망

삼성디스플레이 V3
공장 발주 상황

삼성디스플레이는 2016년 연말을 전후해 75개 라인 중 50개 라인을 발주했고 업체들이 입주 중이다. 이는 스마트폰용 OLED 모듈 생산능력으로 치면 연간 1600만대분이다. 현재 V3의 65% 정도가 들어찬 셈이다. 연내로 25개 라인도 발주 예정이다. V3에 모든 설비가 채워질 경우, 연간 2500만대분의 스마트폰용 OLED 모듈을 생산할 수 있다.

이엔씨테크놀로지는 반기 51억원의 매출액을 기록하였으며, 17년 연간 매출액은 300억 수준에 달할 것으로 예상된다. V3 공장 50개 라인에 수주한 실적은 3분기에 1회성으로 반영될 예정이다.

삼성디스플레이
A4공장과 V4 공장

현재 삼성디스플레이가 전(前) 공정 협력사들에게 잠정적으로 통보한 A4 라인 첫 장비 반입 시점은 2018년 8월이다. A4 라인은 새로운 OLED 공장으로서 기존 A3 라인 남쪽 공터에 건설 중이다. 삼성디스플레이가 신축 허가를 신청한 A4 공장 규모는 토지 70만 852㎡에 연면적 9만5000㎡ 규모다. 공장 면적으로만 비교해보면 6세대 OLED 13만 장을 생산하기 위해 A4 부지 인근에 증설하고 있는 A3와 비슷하다.

2018년 늦은 봄이면 공장 설비가 완비될 것으로 보여 증착 및 봉지 장비들이 2018년 8월부터 입고될 전망이다. 따라서 납기가 1년 이상 걸리는 캐논도키의 유기물 증착장비와 노광장비 등은 이미 발주가 나간 것으로 보인다. 봉지 공정에 들어가는 플라즈마기상화 확장착장비(PECVD)와 잉크젯프린터 등에 대한 발주는 올 연말, 혹은 내년 초에 나올 전망이다. 국산 업체들이 주로 공급하는 건식식각장비(아이씨디·원익IPS), 검사장비(HB테크놀러지), 물류장비(에스에프에이)등의 장비는 내년 1분기 말쯤 발주가 나올 것으로 예상된다.

A4에 대응해서 베트남 후공정 라인 'V4(가칭)'에 대한 투자 계획은 아직 확정된 바는 없으나 2018년 4분기쯤 대규모 투자가 시작될 것으로 예상된다. 한편 삼성디스플레이가 내년에 발주할 OLED 생산라인은 6세대(1500mm X 1850mm) 원판투입 기준 월 3만장 수준이다. 증착장비가 8월에 1대, 10월에 1대 등 총 2대가 입고될 예정이다. 6세대 원판 1장에서는 약 200개의 스마트폰용 패널(5인치대)을 면취할 수 있다. 수율 70%를 가정하면, 월 420만개분의 패널을 생산할 수 있다. 연간으로는 5000만개 정도다.

그림 56. 삼성디스플레이 중소형 OLED Capa 전망



출처: 키움 증권, SMIC Research Team 4

4.4.1.3.4. LGD 중소형 OLED capa 전망

LG디스플레이는 경북 구미에 1조500억원을 들여 6세대 OLED 공장(E5)을 지었고, 2017년 7월 플라스틱유기발광다이오드(POLED) 양산에 돌입했다. E5가 가동되면 6세대 POLED는 월 1만5000장 규모로 생산된다.

향후 LG디스플레이는 경기도 파주 P9(E6) 공장과 P10에도 POLED 생산라인을 구축할 계획이다. 현재 LCD와 대형 OLED를 생산하는 P9 공장에도 2조5100억원이 투입된 6세대 POLED 생산라인(E6)이 증설돼 2018년 2분기 가동에 들어간다. 이곳에서는 월 1만5000장의 생산능력을 갖춰 LG디스플레이는 내년부터 총 월 3만장 규모의 6세대 OLED를 생산할 수 있게 된다.

4.4.1.3.5. 중화권 중소형 OLED capa 전망

BOE는 2016년 B7 청두 공장, 2018년 B11 면양 공장, 2019년 B12 충칭 공장 등 중장기 OLED 투자 확대 계획을 발표했다. BOE는 OLED 설비 투자에만 2000억 위안(약 35조원) 투자 계획을 잡고 있다. BOE는 쓰촨성 청두 'B7' 공장을 통해 10월부터 6세대(1500mm × 1850mm) OLED를 양산하게 된다. 아울러 청두와 인접한 지역인 면양(B11 공장)에서도 중소형 OLED를 원판 기준 매달 4만 5000장 생산할 수 있는 공장을 건설 중에 있다.

2017년 5월 B7 청두 공장은 월 4만8000장씩 양산을 시작했고, 지난해 말 착공한 면양 공장은 2019년이면 본격적으로 제품을 만들어낼 예정이다. BOE가 2017년 8월 기준으로 집행한 설비 투자액은 모두 930억위안(약 15조9500억원)에 이른다.

중국 트롤리도 최근 쓰촨성 메이산시 정부와 합작법인을 세우고 LCD를 포함해 404억위안(약 7조원)을 투자하기로 결정했다. 내년 10월 OLED 라인 공사를 시작해 2021년부터 5인치 패널 기준 연간 5200만개씩 생산할 계획이다.

중국 업체 가운데 가장 이른 2010년부터 OLED 투자를 시작한 티안마는 이미 샤오미·화웨이·레노버 등 중국 스마트폰 업체에 OLED 패널을 공급할 정도의 기술력을 갖췄다. 이 회사가 120억위안(약 2조600억원)을 투자한 차세대 우한 공장은 2017년 4월 시험 생산에 성공했다.

한편, 2018년 중국 패널 업체의 투자에는 낮은 생산 수율로 인한 지연 투자 가능성과 중국 정부의 정책 변화 등의 불확실성이 상존한다. 생산 라인이 들어갈 공장의 총 투자계획만큼 장비가 발주될지 예단하기 어려운 상황이다.

그림 57. 주요 업체별 OLED 투자 전망

Manufacturer	Factory	phase	Gen	Capa(000/Month)	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20
Samsung Display	SD A3 T-Line(L7-1)	1	6	15	PO		Install	15												
Samsung Display	SD A3 T-Line(L7-1)	2	6	15	PO		Install		15											
Samsung Display	SD A4	1	6	30			PO		Install		30									
Samsung Display	SD A4	2	6	30			PO		Install		30									
Samsung Display	SD A4	3	6	30					PO		Install		30							
Samsung Display	SD A4	3	6	30						PO		Install		30						
LG Display	LGD P9-E6 G6 OLED	2	6	15			PO		Install		15									
LG Display	LGD AP3-E5	3	6	15			PO		Install		15									
LG Display	LGD P10 G6 OLED	1	6	30					PO		Install		15							
LG Display	LGD P10 G6 OLED	1	6	30						PO		Install		15						
BOE	BOE B7 AMOLED	2	6	15		PO		Install		15										
BOE	BOE B7 AMOLED	3	6	15			PO		Install		15									
BOE	BOE B11	1	6	15			PO		Install		15									
BOE	BOE B11	2	6	15			PO		Install		15									
BOE	BOE B11	3	6	15					PO		Install		15							
BOE	BOE B12	1	6	15					PO		Install		15							
BOE	BOE B12	2	6	15						PO		Install		15						
BOE	BOE B12	3	6	15							PO		Install		15					
Tianma	TNM Zouling Wuhan Amoled	2	6	15		PO		Install		15										
Tianma	TNM Zouling Wuhan Amoled	3	6	15			PO		Install		15									
Truly	Truly Huizhoi B Amoled	2	4	15			PO		Install		15									
Truly	Truly Huizhoi C Amoled	1	6	15					PO		Install		15							

출처: SMIC Research Team 4

5. 투자포인트 3: 후공정 자동화 장비 업체로~

5.0. 개요

**메모리 테스트 핸들러
부문의 우위를 이
용한 사업 모델 확장**

동사는 60-70%의 시장점유율을 차지하는, 메모리 반도체 테스트 핸들러 부문 1위 기업이다. 동사는 이러한 우위를 활용 가능한 다양한 제품을 개발, 생산하며 포트폴리오를 확대하고자 한다. 동사는 현재 반도체 테스트 핸들러에 이용되는 **소모품 및 부품을 생산하면서 지속적인 매출을 확보**하고 있다. 또한 핸들러 부문에서도 **모듈/SSD/비메모리 핸들러 장비를 새롭게 개발, 생산**하면서 동사의 성장력을 강화하고 있다. 동사는 핸들러 이외에도 기타 신규 장비 개발을 통해, **핸들러 장비 업체에서 후공정 자동화 장비 업체로의 변모를 꾀하고 있다.**

5.1. C.O.K (Change Over Kit)

5.1.1. 매출의 상당한 비중을 차지하는 C.O.K

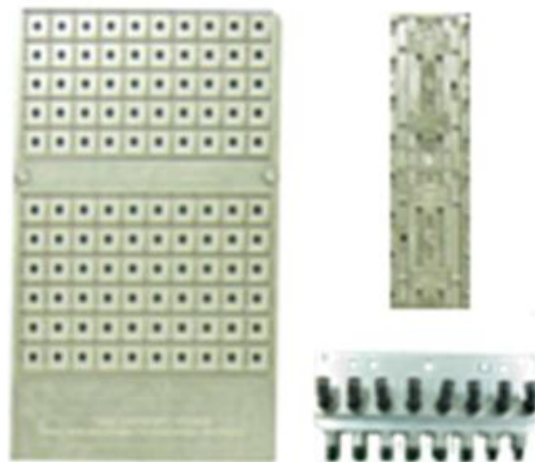
**반도체 칩 종류 교체
시 함께 교체**

C.O.K는 핸들러 내 검사 환경을 조성해주는 kit 형태의 부품으로, 전방 업체에 따라 반도체 칩이 다르기 때문에 각 업체의 반도체 칩 검사에 적합하도록 변환시켜주는 장비이다. 전방 업체가 생산하는 **반도체 칩의 종류가 바뀔 시 함께 교체해주어야 하는 소모품**이다.

**동사 매출 중 20%
이상의 비중을 차지**

C.O.K는 현재 **동사의 매출에 있어 20% 이상의 비중을 차지**하고 있다. 2013년 이후 줄곧 그 비중을 유지하고 있으며, 동사의 전체 매출 증가와 함께 C.O.K 매출 또한 증가하고 있다. 현재 2017년 2분기까지 약 188억의 매출을 보이며 전체 매출 761억 중 25%의 높은 비중을 차지하고 있다.

그림 58. Change Over Kit



출처: 동사 IR, SMIC Research team 4

5.1.2. 동사의 우위

호환성이 요구되는
소모품 : Cash Cow
역할

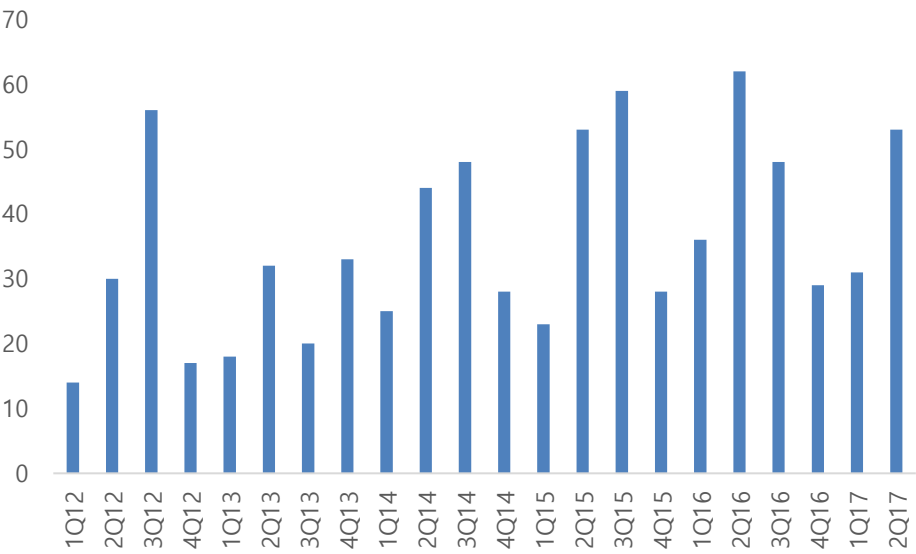
동사는 C.O.K 매출 실적 확보에 있어서 타 기업에 비해 확실한 우위를 갖는다. 동사는 메모리 테스트 핸들러 부문에서 우수한 기술력을 바탕으로 현재 시장의 60-70%를 점유하고 있다. 기술적 호환성과 A/S의 이유로 핸들러 제조사의 C.O.K를 주로 이용한다는 점에서, C.O.K는 동사에게 **상당한, 그리고 안정적인 매출을 가져다 주는 Cash Cow 역할을** 수행할 것으로 보인다.

5.1.3. 장점1 - 불안정성 커버

반도체 산업의 사이클로 인한 불안정성
존재

동사의 C.O.K를 통한 매출 확보는 반도체 장비 업체가 산업 구조상 가질 수밖에 없는 불안정성을 줄일 수 있다. 반도체 장비 업체의 매출은 전방 산업인 반도체 제조 업체와 반도체 시장에 크게 영향을 받게 된다. 반도체 산업은 일종의 사이클이 존재하는 산업이고, 이러한 사이클에 맞춰 반도체 제조 업체는 투자 계획을 수립하게 된다. 반도체 장비 업체의 매출은 반도체 제조 업체의 투자로부터 파생되므로, 시장의 호황이나 불황에 따라 매출 실적이 불안정하다는 위험성을 가지게 된다.

그림 59. 분기별 핸들러 판매 대수 (단위: 대)



출처: 동부 리서치, SMIC Research team 4

장점1 : 불안정성 축소, 지속적인 매출

하지만 C.O.K에 대한 수요는 상대적으로 반도체 산업 자체의 사이클에 영향을 덜 받는다. C.O.K는 전방 제조 업체의 투자 규모와는 별개로, 핸들러 장비가 가동되는 한 꾸준히 소모된다. C.O.K는 전방 업체가 제조하는 반도체 칩의 종류가 달라질 때마다 새로 교체해주어야 하므로, **지속적인 매출 창출이 가능하다.**

5.1.4. 장점2 - 수익성 개선

영업이익률이 상대적으로 낮은 테스트 핸들러

동사의 주요 제품이라고 할 수 있는 메모리 테스트 핸들러의 경우 13-14%의 영업이익률을 보인다. 이는 후공정 장비 특성상 전방 업체의 투자 계획만으론 장비 수주 물량을 예측하기 어렵고, 소모품 및 부품에 비해 원재료 비용이 상당하기 때문에 규모의 경제를 실현하기 어렵다.

고부가가치의 C.O.K : 수익성 향상 기대

하지만 C.O.K는 소모성 제품으로 **지속적인 수요가 존재**하며, 핸들러 장비 판매처와의 연락을 통해 수요 예측이 비교적 쉽다. 또한 원재료 비용도 비교적 저렴하기 때문에 **보다 규모의 경제를 실현하기 용이**하며 실제로 약 **20%의 영업이익률**을 보인다. 즉 C.O.K 매출이 점진적으로 증가할 것이라는 전망 하에서, **동사의 수익성 향상이 기대**된다.

5.1.5. 매출 전망

누적 핸들러 판매 대수에 비례하는 매출 실적

동사의 **C.O.K 매출 실적은 점차 확대될** 것으로 예상된다. 우선 지금까지 C.O.K 매출 실적은 핸들러 누적 판매량과 양의 상관관계를 가진다. 앞서 언급한대로 핸들러 장비와 같은 제조사의 C.O.K를 선호하기 때문에 **생산 공정에 투입된 동사의 핸들러 장비 수에 비례하여 매출 실적이 나타나게** 된다.

동사의 메모리 테스트 핸들러 누적 판매 대수는 2013년까지 995대이다. 그 이후에 대해서는 공식적인 자료에 따로 기입되지 않았지만, 사업보고서의 메모리 테스트 핸들러 매출액과 판매 단가를 통해 충분히 예측 가능하다. 2014년 1138대, 2015년 1304대, 2016년 1467대, 2017년 상반기 1547대 정도의 추이로 누적 판매량이 증가했을 것으로 예상되며, 이에 따라 C.O.K 매출 또한 증가하는 추세이다.

누적 판매량만으로는 설명이 어려움

하지만 단순히 핸들러 누적 판매량만 가지고는 C.O.K 매출 전망을 정확히 예측하기 어렵다는 것의 우리 팀의 관점이다. 최근 C.O.K 매출액 추이를 보면, 2015년이 2016년보다 높는데, 누적 판매량만으로는 이를 설명하기 어렵기 때문이다.

이미 판매된 장비와 신규 판매된 장비의 C.O.K 수요가 다르다!

그래서 우리 팀은 하나의 가정을 세웠다. 기존 판매된 핸들러 장비 대비 C.O.K 수요량과 신규 판매된 핸들러 장비 대비 C.O.K 수요량은 다를 것이다. 기존 판매된 장비의 경우 전방 업체의 반도체 칩 종류가 바뀔 때 주로 C.O.K를 필요로 한다. 반면 신규 판매된 장비의 경우 반드시 한 개 이상의 C.O.K를 필요로 한다. 즉 **기존 누적 판매된 장비 대수 대비 C.O.K 판매량과 신규 판매된 장비 대수 대비 C.O.K 대비 판매량은 후자가 훨씬 크**다고 볼 수 있다.

C.O.K 매출액 추정식

이러한 논리에서 2012년부터 2016년의 C.O.K 매출액에 대해서 핸들러 장비의 전년도 누적 판매량과 올해 신규 판매량, 이 두 변수로 회귀분석 했을 때 0.885의 상관계수가 나온다. 이는 누적 판매량만 가지고 회귀분석을 돌렸을 시 나오는 0.868보다 큰 값이다.

$$(C.O.K \text{ 매출액}) = 48.59037 \times (\text{테스트 핸들러 신규 판매량}) + 18.74769 \times (\text{테스트 핸들러 누적 판매량}) + (-1353.83)$$

**보수적인 추정 방법
: 3D NAND 교체에
따른 추가 수요 발생**

이러한 수치는 **보수적으로 추정한 수치**임을 밝히고자 한다. 해당 부품은 앞서 말했듯이 전방 업체가 생산하는 반도체 칩이 교체될 시 함께 교체된다. 최근 3D NAND 수요 증가에 따라 DRAM 공정을 3D NAND 공정으로 교체하는 경우가 많다. 동사의 메모리 테스트 핸들러의 경우 DRAM 공정, 3D NAND 공정에 관계없이 이용 가능하다. 하지만 C.O.K는 이와 달리 반드시 교체가 필요하므로, 누적 판매량 대비 C.O.K 매출이 보다 증가할 것으로 예상된다.

**C.O.K 수요가 보다
많은 비메모리 테스
트 핸들러**

뿐만 아니라 동사의 비메모리 테스트 핸들러 부문으로의 진출 또한 C.O.K의 매출에 긍정적 영향을 미칠 것이다. 소품종 대량생산의 메모리 반도체와는 달리 **다품종 소량 생산의 비메모리 반도체 산업 특성상 해당 부문 핸들러의 C.O.K 수요는 보다 많을 것으로** 추정된다.

5.2. 비메모리 테스트 핸들러

5.2.1. 비메모리(시스템) 반도체 핸들러 시장

**보다 큰 비메모리 핸
들러 시장, 독과점
구조 형성**

비메모리 반도체 시장은 메모리 반도체 시장에 비해 약 2.6배의 규모이며, 이에 **핸들러 장비 시장 규모 또한 각각 5000억, 2000억 규모로 2.5배 정도로 크다.** 비메모리 반도체 핸들러 시장은 델타디자인, 멀티테스트, 세이코 엡손, 혼텍 등의 미/독/일 상위권 업체들의 독과점 구조가 형성되어 있다. 구체적으로 들어가면, 비메모리 테스트 핸들러 시장은 일반적인 시장의 경우 세이코 엡손, 혼텍 등이, 고부가가치 시장의 경우 미국 델타디자인과 독일 멀티테스트가 과점하고 있다.

그림 60. 세계 반도체 시장의 구분 및 분류, 그리고 전망

(단위: 백만 달러)

		2016	2017F	2018F	2019F
메모리		76,767	115,561	121,579	110,921
비메모리 (시스템)	아날로그	47,848	51,663	54,284	56,129
	마이크로	60,585	62,829	65,173	66,907
	로직	91,498	99,558	102,609	105,088
	합계	199,931	214,050	222,066	228,124

출처: WSTS, SMIC Research team 4

5.2.2. 동사의 시장 진입

기존 비메모리 핸들러 시장에 진입 X : 수익성이 별로...

동사가 해당 시장에 진입한 시점은 2014년이다. 그 해 처음으로 비메모리 테스트 핸들러 양산에 돌입했다. 기존에 동사가 해당 시장에 돌입하지 않았던 것은 결코 기술력 문제 때문이 아니다. 비메모리 테스트 핸들러의 경우 메모리 테스트 핸들러에 비해 필요 사양이 일반적으로 더 낮다. 하지만 해당 시장은 다품종 소량 생산이라는 특성상, **비메모리 테스트 핸들러는 개별 고객사향 맞춤 제작이 필요한 커스터마이징의 특징**을 가진다. 그런데 이미 독과점 구조가 형성된 시장에 진입한다는 것은 가격 출혈 경쟁만을 야기하며 동사의 수익성 개선에 전혀 도움이 되지 못한다.

전방 산업의 트렌드 변화로 인해 고사양 핸들러 수요 증가

2014년 동사가 비메모리 테스트 핸들러 부문에 진출한 이유는 **해당 시장의 트렌드가 변화**하고 있기 때문이다. 기존 통신 장비 위주의 비메모리 반도체의 경우 저사양의 핸들러로도 충분했다. **하지만 차량의 전장화 및 자율주행차, IoT 등 고성능 비메모리 반도체 시장 규모가 확대되면서 자연스럽게 핸들러 장비 또한 높은 기술력을 필요**로 하게 되었다. 이에 동사는 메모리 테스트 핸들러 부문에서 쌓은 우수한 기술력을 바탕으로 하여, **차량용 비메모리 반도체 부문을 중심으로 핸들러 장비를 개발 및 판매**하고 있다.

차량용 반도체 시장의 전망은 밝다!

차량용 반도체 시장은 매년 7.10%씩 성장해 2017년에 약 32조 원, 2020년에는 약 49조 원 규모로 확대될 전망으로, 현재 반도체 시장의 성장을 이끌고 있다. 이에 모바일 부문 강자인 인텔, 퀄컴 또한 자동차 반도체 시장에 뛰어 들고 있으며, 특히 퀄컴의 경우 2016년 차량용 반도체 시장 점유율 1위 기업인 NXP(14%)를 인수하였다. 그 밖에 인피니언과 르네사스가 각각 10.7%, 9.6%로 해당 시장 2, 3위를 차지하고 있다.

5.2.3. 동사의 경쟁력

동사의 높은 온도 제어 기술

해당 시장 진입에 있어 동사가 자신하는 기술력 중 하나가 바로 **온도 제어 기술**이다. 과거 비메모리 반도체의 경우 고온과 중온을 기준으로 테스트하는 Dual-temp 방식을 이용해왔다. 하지만 **차량 및 IoT 등에 필요한 고사양 비메모리 반도체의 경우 저온, 중온, 고온까지 테스트 할 수 있는 Tri-temp 기술이 요구**된다. 동사는 메모리 테스트 핸들러 부문에서 이미 해당 기술을 확보했고, 동사 측에 따르면 **해당 기술은 비메모리 테스트 핸들러에 그대로 이전 가능한 기술**이라고 한다.

고부가가치 시장을 과점하고 있는 델타디자인, 멀티테스트에 비해 동사의 기술력은 결코 뒤떨어지지 않는다. 온도 범위를 보면 동사의 제품은 최대 -55℃ to +150℃의 범위를 가진다. 반면 업계의 1, 2위인 델타디자인과 멀티테스트는 모두 -55℃ to +175℃의 보다 넓은 온도 범위의 제품을 생산 가능하다. 하지만 델타디자인, 멀티테스트를 제외한 **다른 업체와는 동일하거나 그 이상의 기술력을 가졌다**.

동사는 온도 제어 기술 중 temp accuracy, 즉 균일한 온도로 제어할 수 있는 능력면에 있어선 압도적 우위를 갖는다. 일반적으로 오차범위 단위로 해당 능력을 평가하는데, 동사는 **1℃의 오차 범위 내에서 균일한 온도를 제어 가능**하며, 이에 비해 타사는 오차 범

위가 더 넓다. 델타디자인의 최대 온도 범위 장비는 para에 따라 2-4의 오차범위를 보이며, 특히 175℃의 고온에선 5의 오차범위를 보인다. 멀티테스트의 최대 온도 범위 장비는 3의 오차범위를 가진다. 두 기업 모두 보다 작은 온도 범위의 장비에서만 1의 오차범위를 유지할 수 있다.

즉, **동사의 온도 범위 하에선 동사의 temp accuracy 능력이 가장 우수하다고 볼 수 있다.** 해당 능력은 반도체 테스트의 정확도로 이어지면서, 동사가 비메모리 테스트 핸들러 부문에 있어 **확실한 기술적 경쟁력을 가진다고 할 수 있다.**

5.2.4. 매출 확대에 대한 기대

동사는 2015년부터 해당 부문의 매출이 높게 날 것을 기대했다. 하지만 실제로 그 매출액이 크게 확대되지 못하고 50-60억원 전후로 머물러 있는 실정이다. 해당 장비의 판매가격이 2.5억 수준이므로, 연평균 20-25대 수준의 판매량 정도를 확보한 것으로 보인다.

그 동안의 실적 부진은 일종의 조정 기간

현재 시장을 과점 중인 기업에 비해 기술력이 밀리지 않은 동사가 아직 매출 실적을 확보하지 못한 이유를 크게 보면 한 가지다. 전방 업체와의 관계를 구축하는데 어려움이 있기 때문이다. 우선 커스터마이징 특성상 기존 구매처에서 장비를 구입하는 것이 편리하기 때문에, 동사 입장에서 **전방 업체의 까다로운 요구 조건을 파악하고 이에 동사의 제품을 맞추기 위한 조정 기간이 필요했다.**

전방 업체와의 관계 확보 : 반전의 기류!

동사의 2017년 비메모리 테스트 핸들러 매출 실적은 전년대비 크게 변화 없을 것으로 보인다. 본래 하반기에 기대했던 NXP(퀄컴), 르네사스 향 매출이 지연됐다. 하지만 2018년 투자가 되면서 장비 세대교체로 인한 납품이 기대된다. 이 뿐만 아니라, 내년부터 다양한 **반전의 기류가 보인다.** 동사와 기존에 거래 관계를 맺고 있는 전방 업체가 늘어나고 있기 때문이다.

SK하이닉스의 파운드리 사업 분사 및 확대

SK하이닉스는 본래 동사의 주요 고객사 중 하나이다. 실제로 2017년 상반기 매출의 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 7월 10일에 **SK하이닉스가 파운드리 사업을 분사해** (SK하이닉스)시스템IC를 출범했다. 시스템IC는 기존에 세계 파운드리 시장에서 충분한 경쟁력을 갖추지 못했다. 그래서 분사와 함께 SK하이닉스는 시스템IC의 조기 안착을 위해 1700억원 상당의 생산설비를 양도함과 동시에, **3400억원의 추가 투자를 통해 생산설비를 확충할 예정이다.** 생산설비 증설에 따라 비메모리 테스트 핸들러 수요는 필연적으로 발생할 것이며, 이때 **SK하이닉스와 기존에 긴밀한 관계를 유지해온 동사의 매출로 이어질 가능성이 높다.**

인텔과의 관계 구축 성공! 비메모리 핸들러 판매 기대!

동사는 2016년 5월 **인텔에 메모리 반도체 모듈 핸들러를 처음으로 수주했으며,** 올해 하반기에도 해당 장비를 판매해 상당한 규모의 매출을 올릴 것으로 예상되면서 그 관계가 지속적으로 유지되고 있다. 인텔은 현재 세계 비메모리 반도체 부문 1위 기업으로, 최근에 차량용 비메모리 반도체관련 투자도 증가하고 있다. 동사의 반도체 모듈 핸들러 판매를 통해 쌓은 신뢰 관계는 **동사의 비메모리 테스트 핸들러 판매로 이어질 가능성이 존**

재한다.

퀄컴의 중국 공장에 장비 납품이 기대

2015년 반도체 시장의 4위를 차지했던 퀄컴은 2016년에 차량용 반도체 부문 1위(시장점유율 14%) NXP를 인수함으로써 반도체 시장 3위의 위치를 차지했다. 퀄컴은 팹리스 회사로 파운드리 회사와 계약을 맺어 반도체를 생산하는데, **퀄컴의 중국 파운드리 공장의 핸들러 장비 납품에 있어 현재 동사가 경쟁 중인 상황**이다. 동사는 **올해 12월에 데모 장비를 납품**할 것으로 예상되며, 세이코엡손, 델타디자인, 멀티테스트, 호텍 4개 기업이 현재 경쟁사로 존재한다. 내년 1분기에 최종 채택 여부가 결정될 것으로 보이면서, 내년 동사의 비메모리 테스트 핸들러 매출 실적의 확대를 기대할 수 있다.

매출 증가에 대한 기대를 바탕으로 설비 투자 확대

동사는 2017년 4월 **아산 공장 신축에 169억의 투자**를 했으며, 이는 내년 1월에 완공 예정이다. 동사는 내년 안성 1사업장에서는 그대로 메모리 반도체 검사장비를 만들고, **아산 제 2사업장에서는 비메모리 반도체 핸들러 및 기타 후공정 장비 등 신규 장비를 생산**할 방침이다. 이에 따라 동사의 최대 매출 가능 규모가 2000억에서 3000억으로 늘어날 것으로 보인다. 동사가 2016년 영업이익의 70% 넘는 거금을 투자해 신규 장비의 capa를 증설한 것은 위와 같은 긍정적인 전망에 발맞춰 미리 생산능력을 확보하기 위한 조치로 볼 수 있다.

5.3. 모듈/SSD 핸들러

인력 위주의 검사 공정 -> 공장 자동화 추세

모듈과 SSD의 검사 공정은 **본래 인력 위주의 검사 공정**이었다. 하지만 최근 공장 자동화 트렌드에 발맞춰 이 또한 **공정 자동화가 확대되는 추세**이며, 이에 따라 **모듈과 SSD 검사 공정에서도 테스트 핸들러 장비를 필요**로 하게 됐다. 이러한 수요는 국내 업체를 필두로 시작되어 인력비 절감 등의 필연적인 이유로 점차 해외 업체로도 확대될 전망이다. 모듈 핸들러와 SSD 핸들러의 경우 기존에 없는 신규 수요로써, 각각 2016년, 2017년부터 매출 실적에 추가되고 있다.

5.3.1. 반도체 모듈 핸들러

마이크론 향 매출

모듈 핸들러는 **현재 마이크론, 인텔 향 공급이 본격적으로 개시**되고 있다. 동사는 중국 시안의 마이크론과 올해 6월까지 25억 2406만원 규모의 반도체 모듈 핸들러 공급 계약을 체결했다. 동사의 IR 부서를 통해 반도체 모듈 핸들러의 단가가 6억대 초반인 사실을 파악했고, 이를 통해 **6억 3100만원의 모듈 핸들러가 4대 정도 판매된 것으로 보인다**.

인텔 향 매출

비메모리 반도체에 주력해온 인텔이 30여년만에 메모리 반도체 시장에 다시 뛰어들면서 2016년 5월 동사는 최초 **인텔과 반도체 모듈 핸들러 장비 공급을 체결**하였다. 또한 인텔 향 모듈 핸들러 공급이 올해 하반기에 **약 80억원 규모로 이루어질 것으로 추정**되면서 동사의 매출 실적 증가에 기여할 것으로 보인다.

5.3.2. SSD 핸들러

5.3.2.1. SSD 시장의 급속한 성장

SSD 장치란?

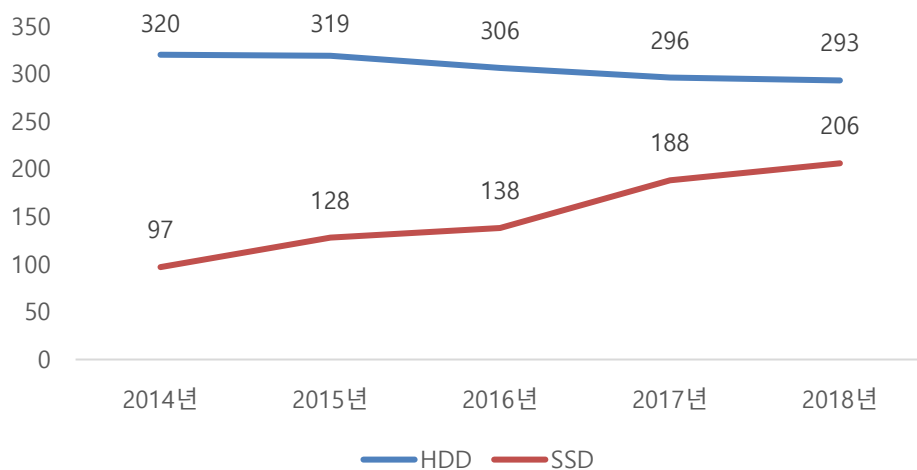
SSD(Solid State Drive)는 주로 낸드플래시 메모리 반도체를 저장 매체로 사용하는 대용량 저장장치이다. 기존 HDD라고 불리는 하드디스크에서 최근 SSD로의 대체가 활발히 일어나고 있다. HDD의 경우 메모리 반도체를 이용하기 보단 플래터의 회전에 의한 자기패턴으로 정보를 기록하는데, SSD의 경우에는 메모리 반도체를 이용하여 정보를 기록하기 때문에 모터와 같은 기계 장치 없이도 정보 저장이 가능하다.

SSD가 HDD를 대체해갈 것

그러므로 SSD는 기존 HDD에 비해 빠른 속도와 높은 안정성을 가지고 있으며, 소음, 발열, 전력 소모가 적고 소형화 및 경량화가 가능하다는 장점이 있다. 이로 인해 현재 HDD 시장 규모를 SSD가 빠르게 대체해가는 중이다.

그림 61. 세계 HDD, SSD 시장 규모 및 전망

(단위: 억 달러)



출처: IHS, SMIC Research team 4

5.3.2.2. SSD 핸들러 등 공정 자동화 장비에 대한 수요

SSD 핸들러의 장점

- 인건비절감
- 불량률 개선
- 속도 개선

모듈 핸들러와 마찬가지로 SSD 핸들러 장비 또한 기존에 없던 신규 장비이다. 본래 인력 중심의 검사 공정이었지만 SSD 생산이 활발해지면서 불량률 개선, 인건비 절감, 속도 개선 등의 이유로 자동화 장비에 대한 수요가 발생한 것으로 보인다. 실제 SSD는 16TB, 32TB 등 고용량화로 테스트 공정 시간이 길어지고 있으며 현재 16TB의 경우 공정 시간이 2-4일 정도 걸린다.

이러한 흐름의 일종으로 동사의 SSD 핸들러 장비를 포함한 자동화검사시스템은 SK하이닉스 사의 요구에 의해 개발이 시작되었다. 현재 SSD 핸들러 장비를 제외한 기타 장비는 개발이 진행되고 있는 상태이며, SSD 핸들러만 2017년 상반기부터 매출 실적에 포함되었다.

5.3.2.3. SSD 핸들러 매출 현황

아직 매출 규모는 크
지 않음

2017년 동사의 SSD 핸들러 매출 실적은 크지 않을 것으로 추정된다. SSD 핸들러 또한 모듈 핸들러와 마찬가지로 **6억원 초반의 가격대를 형성**하고 있다. 하지만 해당 장비의 수요가 이제 막 시작되었다는 점에서 그 판매 규모는 크지 않을 것이다.

동사의 IR 자료를 바탕으로 2017년의 전체 메모리 테스트 핸들러 예상 매출에서 모듈/SSD 핸들러의 매출 비중은 약 8%에 불과하다. 이를 통해 상반기 모듈/SSD 핸들러 부문의 매출을 추정하면 약 33억 규모가 나온다. 상반기 모듈 핸들러 매출은 약 25억 내외로, SSD 핸들러 장비 판매는 **SK하이닉스 향 매출로, 1-2대 즉 6-12억의 소규모일 것**으로 추정된다.

5.3.2.4. SSD 핸들러의 매출 확대 전망

매출 규모는 나날이
늘어날 것으로 기대
-하이닉스

하지만 내년부터 **SK하이닉스 향 잠정적인 매출 확대가 기대**된다. SK하이닉스는 현재 세계 SSD 시장 점유율 3.3%를 차지하고 있는 기업이다. 비록 3.3%로 작다고 해도, 2017년 2분기 SK하이닉스는 SSD 판매로 약 2700억 가량의 매출을 올렸다. 이 정도의 생산량을 단 1-2대의 핸들러로 커버한다는 것은 상식적으로 납득하기 어렵다. 올해 상반기의 장비 구입은 신규 장비에 대한 시험 도입 정도로 추측되며, **2018년에 SK하이닉스 향 매출 확대가 기대**된다.

매출 규모는 나날이
늘어날 것으로 기대
-다수의 고객사

또한 세계 SSD 시장 점유율 상위 업체에 동사의 고객사가 다수 존재한다는 점 또한 눈여겨볼 필요가 있다. 앞서 말했듯이 핸들러 장비의 경우 전방 업체와의 관계 구축이 매우 중요하기 때문이다. 현재 삼성전자를 제외한 **인텔, WD(샌디스크), 도시바, 마이크론 등 상위 2-5위 업체가 동사의 기존 고객사**이다. 이 네 기업의 점유율을 합하면 총 48.5%로 전체 시장의 절반 가까이 되며, SK하이닉스의 점유율인 3.3%의 15배 규모이다. 동사의 IR 부서에 따르면, **SSD 핸들러 납품과 관련하여 기존 고객사들과 협상 중에** 있다고 한다. 이는 해당 장비의 매출 실적이 점진적으로 향상할 것으로 기대할 수 있다.

5.4. 이엔씨테크놀로지 OLED 외관검사 장비 매출추정

이엔씨테크놀로지의 매출 추정을 위해서 기존 납품 장비 매출과 신규 납품 장비 매출을 구분해 추정했다. 이엔씨테크놀로지의 실적 개선 모멘텀은 신규 납품 장비에서 나오기 때문에, 기존 납품 장비 매출은 2016년 매출액을 기준으로 동일하게 추정하였다. 신규 납품 장비 매출을 추정해보면 다음과 같다.

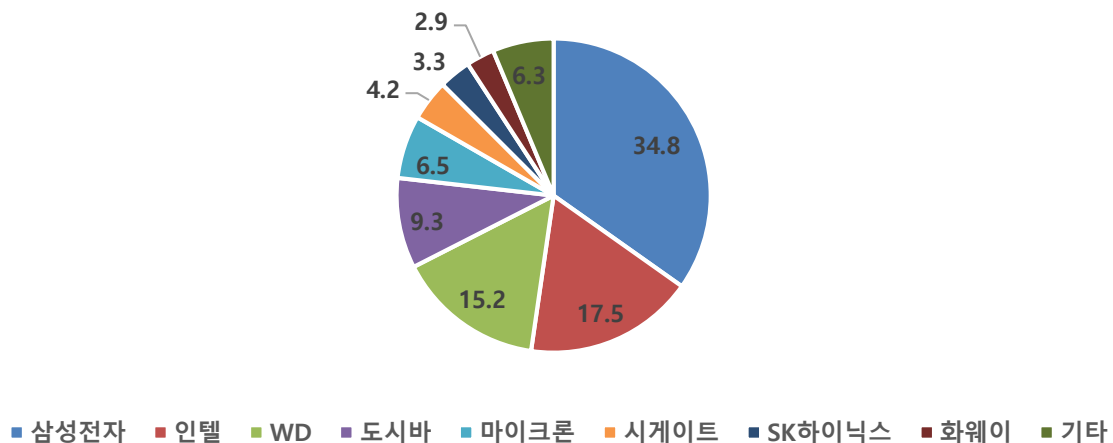
2017년 3분기 기준 월 1600만대 생산 규모에 맞춰 약 250억 규모의 수주계약을 체결한 것으로 미루어보아, 이후 25개 라인에 대해서도 발주가 이뤄지면, 추가적으로 약 140억의 매출이 18년도 1분기에 발생할 것으로 추정된다.

베트남 V4 공장에도 이엔씨테크놀로지의 SVI 장비가 납품된다면 약 780억의 매출액 발생이 추정된다. V4의 연간 OLED 모듈 생산능력은 5000만대 정도이기 때문이다. 삼성 A4 공장의 투자 계획을 고려하면, 2018년과 2019년에 나눠서 매출 인식할 가능성이 높다. 따라서 2018년도 신규 장비 매출은 390억, 2019년도 신규 장비 매출 역시 390억으로 추정한다. 기존 납품 장비 매출액과 신규 납품 장비 매출액을 합하면 616억이다. 나아가 추가적으로 진행하고 있는 프로젝트는 글라스 표면 검사 장비가 있다. 현재 데모 장비가 삼성에 단독으로 납품되어 있다. 이외에도 현재 납품하고 있는 연구소에도 기존 장비를 계속해서 납품하고, 신규 개발 장비 수주 가능성을 고려 시 내년 100%이상 성장할 전망이다.

2019년에는 v4 공장 신규 납품 장비 매출인 390억 이외에도, 중국 중소형 OLED 업체에 수주에 성공할 가능성이 높다. 2017년 기준 베트남과 중국의 월 최저임금을 비교해보면, 베트남은 165 달러인 반면, 중국은 345달러로 중국의 최저임금이 2배 이상 높다. 따라서 중국에서도 인건비 절감을 위해 이엔씨테크놀로지의 신규 장비를 수주할 가능성이 높다. 장비를 수주하게 되면, 가장 큰 규모로 OLED 설비 투자를 진행하고 있는 BOE에 우선 수주하게 되는 상황을 가정해 매출을 추정해 본다. BOE B7 공장의 2017년 기준 신규투자 capa는 월 16000장 수준이다. 중국 공장이 초기 수율이 낮다는 문제가 있지만 이엔씨테크놀로지의 검사장비는 이 문제점에 구속받지 않는다. 따라서 BOE B7 공장에 수주 성공 시 예상 매출액은 v3 공장과 동일한 390억으로 추정한다.

그림 62. 세계 글로벌 SSD 시장 점유율(2017년 1분기 기준)

(단위: %)



출처: IHS, SMIC Research team 4

SSD 시장의 빠른 성장과, 인건비 절감 및 불량률 개선 등을 위한 공정 자동화 추세로 해당 장비 수요는 필연적으로 증가할 것이다. 이에 기존 고객사에 해당 장비의 독점 공급이 기대되면서, 앞으로 상당한 매출을 기대할 수 있는 부문이다.

6. Valuation – Peer PER Method

단위: 백만원

	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017H	2017F	2018F	2019F
매출	91,077	91,819	112,443	136,032	141,979	76,125	198,611	278,752	362,597
매출원가	62,688	64,057	79,300	90,543	90,464	48,445	126,118	175,614	227,348
매출원가율	68.8%	69.8%	70.5%	66.6%	63.7%	63.6%	63.5%	63.0%	62.7%
매출중이익	28,388	27,762	33,143	45,489	51,515	27,680	72,493	103,138	135,249
GPM(%)	31.2%	30.2%	29.5%	33.4%	36.3%	36.4%	36.5%	37.0%	37.3%
판매및관리비	16,455	18,264	21,211	22,210	28,422	15,315	37,008	51,942	67,565
판매비율	18.1%	19.9%	18.9%	16.3%	20.0%	20.1%	18.6%	18.6%	18.6%
영업이익	11,934	9,498	11,932	23,278	23,093	12,365	35,484	51,197	67,684
OPM(%)	13.1%	10.3%	10.6%	17.1%	16.3%	16.2%	17.9%	18.4%	18.7%
영업외손익	690	42	-3,588	-1,878	-4,990	5,466	-3,485	-3,485	-3,485
법인세비용차감전이익	12,624	9,539	8,344	21,401	18,103	17,831	31,999	47,711	64,198
법인세비용	1,969	591	981	4,696	3,460	2,788	5,790	9,247	12,874
유효법인세율	15.6%	6.2%	11.8%	21.9%	19.1%	15.6%	18.1%	19.4%	20.1%
당기순이익	10,655	8,948	7,363	16,705	14,643	15,043	26,209	38,465	51,325
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	10,655	8,915	7,890	16,747	14,777	14,253	24,834	36,446	48,631
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	0	33	-528	-42	-134	789	1,375	2,018	2,693

6.0 매출의 내용

(단위: 백만)

	2017	2018	2019
메모리핸들러	98,381	106,251	111,564
신규 중국		27,000	54,000
비메모리핸들러	3,900	6,000	9,000
ssd	11,400	20,000	30,000
신규 도시바			5,500
합계	113,681	159,251	210,064

앞서 언급된 방식으로 매출을 추정하였으며 추정의 세부 내용은 다음과 같다.

6.1. 매출원가 추정

테크윙 매출원가의 개선요인으로는 메모리 반도체 테스트 핸들러의 ASP 상승, COK 판매량 증가, 이엔씨테크놀로지 본격적인 매출 증대다. 더 높은 사양과 기술력의 제품일수록 ASP가 높다. 반도체 공정 고도화, 테스트 처리 속도 증가가 요구되는 현재의 시장 상황 상 고사양 제품 수요가 증가할 것으로 예상된다. 신규 증설되는 공장을 중심으로 최신형 테스트 핸들러가 사용되어 Gpm 개선 요인으로 작용할 것이다. 또한 동사의 제품 중 COK는 외주 생산을 통해 구입하고 따로 조립할 필요가 없어 Gpm이 메모리 반도체 테스트 핸들러에 비해 월등히 좋다. 따라서 COK 매출이 증가하면 증가할수록 Gpm이 개선된다. 2015년 동사는 전년도에 비해 높은 Gpm 개선이 있었는데 당시 COK 매출액이 전년동기 대비 40% 정도 증가했다. 마지막으로 적자에 그치던 자회사 이엔씨테크놀로지가 2016년도부터 흑자 전환하기 시작했다. 2016년 Gpm 개선 요인으로 판단된다. 향후 자회사가 적자에서 흑자 전환 수준이 아닌 본격적인 매출이 증가할 것이기에 Gpm 향상 요인으로 볼 수 있다.

6.2. 판매비 및 관리비의 추정

판관비는 보수적으로 최근 5개년의 평균적인 판관비 비율을 적용하였다.

6.3. 영업외손익의 추정

	20121H	2012A	20131H	2013A	20141H	2014A	20151H	2015A	20161H	2016A	20171H	2017F
기타영업외수익	1,690,076,618	5,497,914,556	1,064,366,837	3,998,917,957	-75,524,243	4,150,265,824	2,028,226,658	4,721,908,487	3,188,634,388	5,993,678,134	8,108,646,063	
기타영업외비용	1,158,643,796	2,884,144,990	7,436,820,232	3,283,514,337	762,320,976	4,920,075,015	1,534,602,342	5,370,217,387	3,488,009,035	8,120,058,990	3,299,751,990	
금융수익	342,524,133	1,243,468,331	1,171,996,103	2,126,430,528	35,494,767	580,482,834	262,847,671	1,487,563,122	3,488,009,035	1,051,047,150	3,124,951,953	
금융비용	905,689,359	3,167,073,898	2,313,705,967	2,126,430,528	1,054,867,822	3,398,617,509	1,321,651,310	2,716,966,558	1,073,991,336	3,914,651,501	2,467,804,271	
영업외손익	-31,732,404	690,163,999	-7,514,163,259	715,403,620	-1,857,218,274	-3,587,943,866	-565,179,323	-1,877,712,336	2,114,643,052	-4,989,985,207	5,466,041,755	?

테크윙의 수출 비중은 과거 3개년 평균 85%로 원/달러 환율에 대한 노출이 크다. 테크윙은 이에 대응하기 위해 통화선도계약 매도와 외화사채를 사용하고 있다. 원/달러 환율 변동에 따른 평가 손익 발생으로 당기손익의 변동성이 크게 나타나고 있다. 2012년도부터 2017년도 상반기까지의 영업외손익의 변동폭을 나타낸 표에서 볼 수 있듯이 2013년도 상반기 반기 보고서의 영업외손익은 75억 적자이지만 2013년말의 사업보고서를 보면 7억의 수익을 올렸다. 환율변동에 따라 영업외손익이 크게 변동한다. 환율 변동에 의한 영업외손익 변동성은 테크윙이 갖는 리스크이다. 향후 영업외손익을 추정함에 있어 동사의 리스크를 반영하여 최근 영업외손익이 적자가 났던 해의 영업외손익을 평균한 값인 35억을 이용한다.

6.4. 법인세비용의 추정

(단위: 천원)

	2013	2014	2015	2016
법인세비용차감전순이익	9,539,406	8,343,614	21,400,743	18,102,646
세액공제	1,311,901	1,474,527	907,159	1,285,251
법인세비용	591,085	981,054	4,695,717	3,459,751

동사의 법인세 항목을 보면 2013년에는 13억, 2014년에는 15억, 2015년에는 9억, 2016엔 13억이 공제되었다. 따라서 22%의 법인세율에 최근 4개년의 공제액의 평균인 12억5천만 원을 공제하여 법인세비용을 구하였다.

6.5. CB

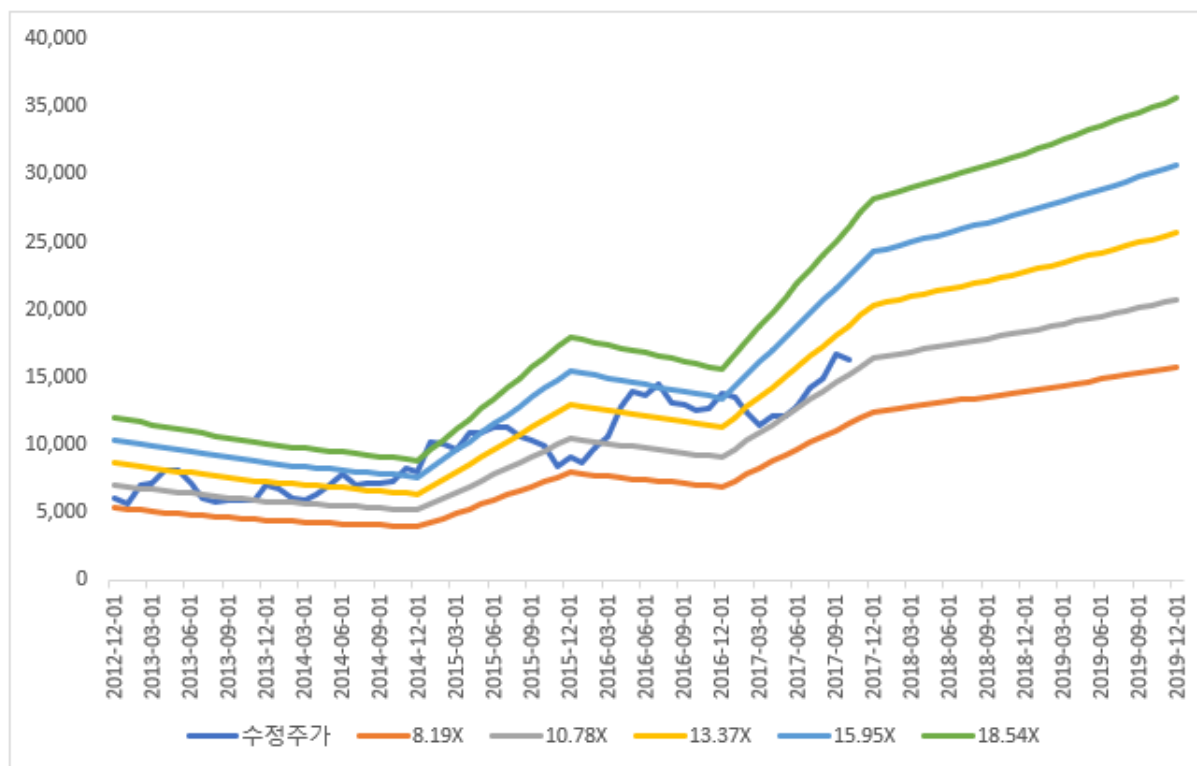
현재 유통주식수	18,083,869
전환가능주식수	1,988,071
향후 유통주식수	20,071,940

동사는 2016년 10월 19일 250억 규모의 이자율 0%인 CB를 발행했다. 사채 발행일로부터 1년이 경과한 2017년 10월 21일부터 만기일 1개월 전인 2021년 9월 21일까지가 전환청구기간이다. 전환가능주식수는 1,988,071주이다. 전환가액이 현 주가인 16200원보다 낮은 12575원이며 이자율이 0%인 점을 고려했을 때 전환할 가능성이 매우 높다고 보여진다. 따라서 보수적으로 추정하기 위해 아직 전환청구기간이 많이 남아있지만 2018년 유통가능주식수를 기존 유통주식수에 1,988,071주를 더해 구하였다.

6.6. Valuation – PEER PER Method

동사의 목표주가 산출을 위한 PER Multiple 로 18FW EPS 에 12배를 제시한다. 유니테스트, 와이아이케이 등 테스트 공정에 속해있는 후공정 장비업체들을 포함하여, 국내 후공정 장비업체들의 평균 12개월 FW PER 10배를 20% 할증하였다. 할증의 이유는 1) 동사의 경우 주력 제품군의 글로벌 1위 업체로서 70% 가량의 압도적인 시장점유율을 확보하고 있다는 점 2) 중국의 반도체 굴기로부터 수혜를 받을 가능성이 높은 기업이라는 점 3) 평균적으로 20%에 육박하는 고마진을 유지하며 빠르게 성장해 온 기업이기 때문이다.

동사와 투자포인트를 공유하는 테스트 공정의 외국 선두 업체들로 어드반테스트와 테러다인이 있는데, 이들을 PEER 로 설정하지 않은 이유는 1) Capex 투자 사이클은 같지만, 테스터는 핸들러보다 훨씬 큰 시장이고 2) 매출 기준으로 동사 대비 10배 이상의 대형 기업이며 3) 각각 일본과 미국 증시에 상장된 기업으로서, 투자 판단에 있어서 유사한 규모의 국내 후공정 업체들과의 상대적인 투자 매력도를 비교하는 것이 보다 자연스럽다고 판단하였기 때문이다.



따라서 Target PER 12배, Forward EPS 1816원을 적용한다. Target Price 21792원에 상승여력 35% Buy를 제시한다.

Valuation - PER Method	
Forward EPS	1816
유통가능주식수(개)	20,071,940
Target PER	12
현재주가(원)	16,200
목표주가(원)	21792
상승여력(%)	35%

7. Appendix

주요재무정보	연간				분기			
	2014/12 (IFRS연결)	2015/12 (IFRS연결)	2016/12 (IFRS연결)	2017/12(E) (IFRS연결)	2016/12 (IFRS연결)	2017/03 (IFRS연결)	2017/06 (IFRS연결)	2017/09(E) (IFRS연결)
매출액	1,124	1,360	1,420	2,069	269	308	453	683
영업이익	119	233	231	369	-12	34	90	145
영업이익(발표기준)	119	233	231		-12	34	90	
세전계속사업이익	83	214	181	380	-128	121	57	98
당기순이익	74	167	146	323	-116	121	30	90
당기순이익(지배)	79	167	148	304	-115	120	22	78
당기순이익(비지배)	-5	0	-1		-1	1	7	
자산총계	1,735	2,116	2,676	3,118	2,676	2,765	3,059	
부채총계	987	1,149	1,602	1,771	1,602	1,622	1,890	
자본총계	748	967	1,074	1,347	1,074	1,143	1,169	
자본총계(지배)	748	967	1,095	1,355	1,095	1,163	1,174	
자본총계(비지배)	0	0	-21		-21	-20	-5	
자본금	87	87	91	90	91	91	91	
영업활동현금흐름	93	35	69	285	-103	45	-3	
투자활동현금흐름	-156	-239	-490	-217	-201	-30	-87	
재무활동현금흐름	63	305	345	10	309	-10	111	
CAPEX	136	198	308	209	159	14	94	
FCF	-42	-163	-239	43	-262	31	-97	
이자발생부채	663	884	1,308		1,308	1,264	1,441	
영업이익률	10.61	17.11	16.27	17.84	-4.44	11.04	19.79	21.24
순이익률	6.55	12.28	10.31	15.59	-43.18	39.22	6.52	13.18
ROE(%)	11.31	19.53	14.34	24.86	14.34	17.20	12.82	
ROA(%)	4.55	8.68	6.11	11.13	6.11	7.58	5.64	
부채비율	131.87	118.87	149.17	131.42	149.17	141.89	161.78	
자본유보율	827.45	1,010.48	1,162.45		1,162.45	1,247.71	1,268.70	
EPS(원)	478	969	842	1,684	-635	665	123	429
PER(배)	16.64	9.35	16.40	9.71	16.40	10.92	15.95	
BPS(원)	4,564	5,594	6,056	7,546	6,056	6,440	6,535	
PBR(배)	1.74	1.62	2.28	2.17	2.28	1.79	1.96	
현금DPS(원)	200	220	220	233	220	0	0	
현금배당수익률	2.51	2.43	1.59	1.43	1.59			
현금배당성장률(%)	41.55	22.70	26.92	0.14	-34.68	0.00	0.00	
발행주식수(보통주)	17,279,415	17,279,415	18,083,869		18,083,869	18,083,869	18,083,869	

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.